

SPSS를 이용한 통계자료분석

[과정 B: 실험자료분석 과정]

응용 통계 연구소

THE INSTITUTE OF APPLIED STATISTICS

< 차례 >

3.1 일원배치법	1
3.1.1 실험계획법의 개념	1
3.1.2 일원배치법 자료의 분석	3
3.2 이원배치법	18
3.2.1 반복이 없는 이원배치법	18
3.2.2 반복이 있는 이원배치법	23
3.2.3 모수(고정)모형이 아닌 자료의 분석	27
3.2.4 오차항에의 풀링(pooling)	31
3.3 다원배치법	35
3.3.1 반복이 없는 3원배치법	35
3.3.2 반복이 없는 4원배치법	38
3.4 실험계획법의 확장	43
3.4.1 라틴방격법	43
3.4.2 다변량분산분석(MANOVA)	47
3.4.3 반복측정자료의 분석	50
3.4.4 공분산분석	54
3.5 참고문헌	59

3.1 일원배치법

3.1.1 실험계획법의 개념

- 실험계획법(experimental design)이란?

실험자로 하여금 더 나은 실험을 수행하고,

얻어진 자료를 효율적으로 분석하여 정확한 결론을 도출할 수 있게 하는 통계적 방법 중의 하나.

[예] : 강도가 높은 어떤 석유화학 신제품을 개발하고자 할 때

제품 강도가 첨가제 비율에 영향을 받는다면

- ① 정해진 시간과 경비 내에서 최선의 실험 방법은?
첨가제 비율, 실험의 순서, 반복 실험의 회수 등의 결정
- ② 자료의 효율적 분석 및 해석 방법은?

- 용어의 정의

강도: 특성값

첨가제: 요인(factor) 또는 인자

선택된 첨가제의 각 비율: 수준(level), 그 수는 수준수

- 인자와 모형의 분류

모수인자(fixed factor): 모수모형(fixed model)

변량인자(random factor): 변량모형(random model)

모수인자와 변량인자가 섞여있는 모형: 혼합모형(mixed model)

모수인자: 모평균에 관한 추론이 주 목적이다.

변량인자: 산포에 관한 추론이 주 목적이며 평균에 관한 추론은 의미가 없다.

· 실험계획법의 기본원리

(1) 확률화의 원리(principle of randomization)

실험순서의 확률화가 필수적임.

왜냐하면 실험전체를 만약 수 일에 걸쳐 수준별로 차례로 실험하여 자료를 얻는다면 실험일의 습도나 온도의 변화, 실험자의 교대 등으로 인한 예상치 못한 또 다른 인자의 효과를 배제할 수 없기 때문임.

요인실험법(factorial design): 실험순서가 완전확률화된 실험계획법
인자의 수에 따라 **일원배치법, 이원배치법, 다원배치법**

실험순서에 따라 실험계획법의 명칭 및 분산분석 절차가 달라진다.

(2) 반복의 원리(principle of replication)

실험계획법에서는 얻어진 자료 전체의 변동을 인자에 의한 변동과 오차에 의한 변동으로 분해하여, 인자에 의한 변동의 비율이 전체의 변동 중 얼마나 크냐를 규명하여 실험처리 효과를 분석한다.

각 **처리조합(treatment combination)**에서 반복실험횟수가 많을수록 F 검정의 검출력이 높아져 실험결과의 신뢰성을 높일 수 있다.

분산분석(analysis of variance: ANOVA)과 F 검정

(3) 블록화의 원리(principle of blocking)

한 배치에 들어갈 수 있는 재료의 개수, 하루에 할 수 있는 실험의 횟수, 작업자의 수 등에 제한이 있는 경우에는 전체 실험을 완전확률화할 수 없게 된다. 이런 경우는 실험을 부분적으로 확률화해야 한다. 이 때 배치, 실험일, 작업자 등 검출하지 않아도 되는 인자를 블록인자로 하고 모든 블록(block) 안에서의 실험환경을 동일적으로 해 주어야 한다.

실험순서의 부분적 확률화

▲ **난괴법(randomized block design)**, **분할법(split plot design)** 등

3.1.2 일원배치법 자료의 분석

[예제3.1.1] 인조다이아몬드 합금을 만드는 실험연구
어떤 온도에서 소결시편의 밀도가 높은가?

	소결온도 ($^{\circ}C$)				
	730	740	750	760	770
반 복	96.08	96.51	96.12	94.99	95.60
	95.61	96.48	96.49	95.08	94.88
	95.99	96.92	96.20	95.92	94.98

(file: 일원배치법_합금밀도.sav)

- **실험순서:** 15회의 실험 전체를 작업순서, 작업자, 측정의 순서 등의 인자가 통제되도록 완전확률화하여 무작위 순으로 진행함.

- **가설:**

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$ vs $H_1: H_0$ 가 아니다
(온도에 따라 합금시편의 밀도가 다르지 않다.)

분산분석표

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
집단-간	4.658	4	1.164	10.112	.002
집단-내	1.152	10	0.115		
합계	5.810	14			

유의확률이 0.002 $\Rightarrow$ 귀무가설에 대한 반증이 매우 강하다.

$\Rightarrow$ 소결온도에 따라서 소결시편의 밀도가 현저히 다르다.

일원배치법의 분산분석 절차
분석 $\Rightarrow$ 평균비교 $\Rightarrow$ 일원배치 분산분석 $\Rightarrow$ 밀도(v2)를 종속변수 창으로 온도(v1)를 요인 창으로 $\Rightarrow$ 확인

일원배치 분산분석 대화상자

일원배치 분산분석

종속변수(D):
밀도

요인(F):
진단

☐ 전체 검정에 대한 효과크기 추정(M)

확인 불러넣기(L) 재설정(R) 취소 도움말

대비(D)...
사후분석(H)...
옵션(O)...
붓스트랩(B)...

일원배치 분산분석 SPSS 결과

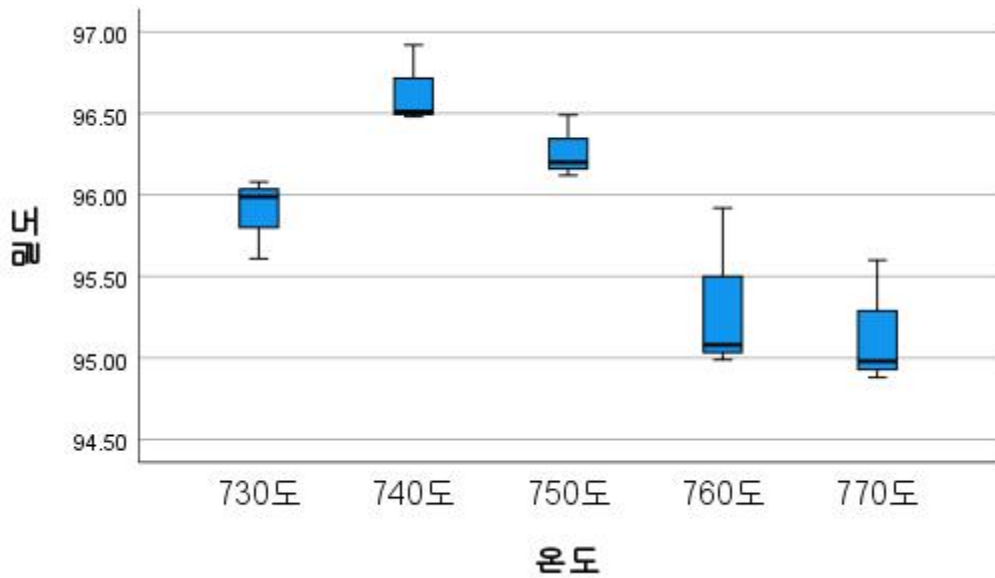
일원배치 분산분석

ANOVA

밀도

	제곱합	자유도	평균 제곱	F	CTT 유의확률
진단-간	4.658	4	1.164	10.112	.002
진단-내	1.152	10	.115		
전체	5.810	14			

상자그림



상자그림 그리기

그래프 ⇒ 레거시 대화상자 ⇒ 상자도표 ⇒ 단순 ⇒ 케이스 집단들의 요약값 ⇒ 정의 ⇒ 온도를 범주형 창으로 밀도를 변수 창으로 ⇒ 확인

· 분산분석의 원리(참고)

(1) 일원배치법 자료의 배열과 모형

인자의 수준	A_1	A_2	...	A_i	...	A_l	총평균
실험의 반복	y_{11}	y_{21}		y_{i1}		y_{l1}	
	y_{12}	y_{22}		y_{i2}		y_{l2}	
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	
	y_{1j}	y_{2j}	$\vdots$	y_{ij}	$\vdots$	y_{lj}	
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	
	y_{1m}	y_{2m}		y_{im}		y_{lm}	
모평균	μ_1	μ_2	...	μ_i	...	μ_l	μ
표본평균 (μ_i 의 추정량)	$\bar{y}_{1\cdot}$	$\bar{y}_{2\cdot}$	...	$\bar{y}_{i\cdot}$	...	$\bar{y}_{l\cdot}$	$\bar{y}$

구조식(모형식): $y_{ij} = \mu_i + e_{ij}$ 또는 $y_{ij} = \mu + a_i + e_{ij}$ ($\mu_i = \mu + a_i$)

μ : 총평균, μ_i : 인자의 각 수준에서의 모평균, a_i : 인자의 각 수준에서의 효과

$e_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_E^2)$ 이고 서로 독립임을 가정

(2) 변동의 분해

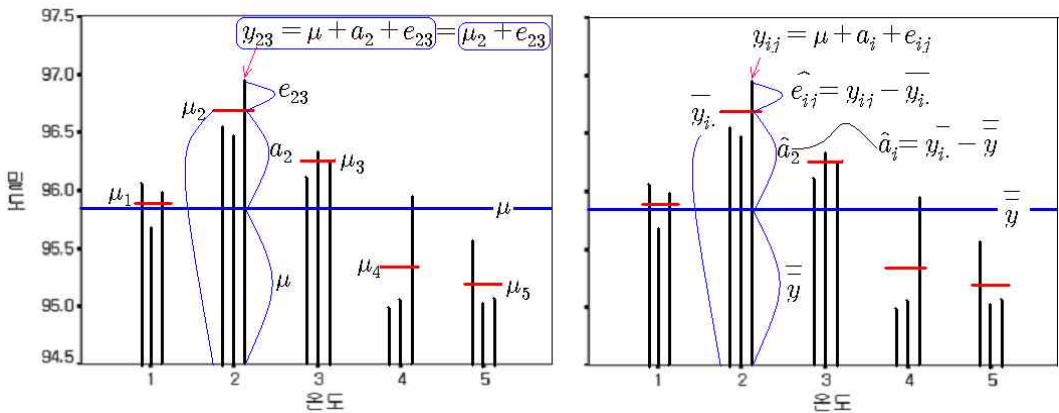
$$SST = SS_A + SSE$$

$$SST = \sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{\bar{y}})^2 \quad SS_A = \sum_i \sum_j (\bar{y}_{i\cdot} - \bar{\bar{y}})^2 \quad SSE = \sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot})^2$$

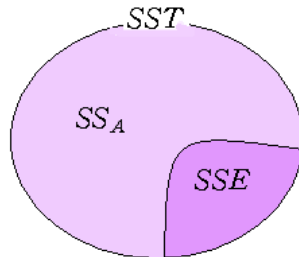
총제곱합
또는 총변동

처리제곱합
인자 A의 변동

오차제곱합
오차변동



(3) 검정의 원리



인자의 수준 간 평균이 다르면 다를수록 SS_A 의 값이 커진다.

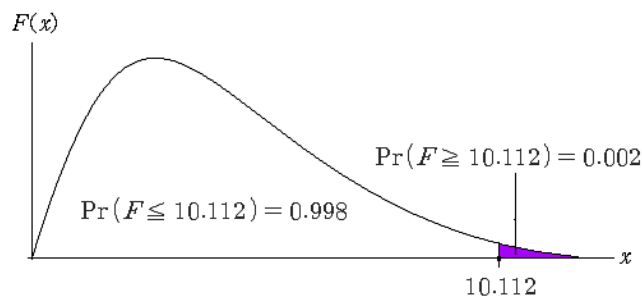
⇒ SS_A/SSE 의 값이 커진다.

⇒ $F = \frac{SS_A/\phi_A}{SSE/\phi_E} = \frac{MS_A}{MSE}$ 의 값이 커진다.

⇒ 유의확률 $\Pr(F \geq f)$ 이 작아진다.

⇒ 귀무가설 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_l$ 을 기각한다.

F 분포의 형태



결국, 인자의 수준 간 평균이 다른 만큼 다를수록 유의확률이 작아지게 된다. 따라서 이 유의확률이 미리 정한 유의수준보다 작으면 인자의 처리효과가 없다는 귀무가설을 기각하게 된다.

용어 MS_A A 의 평균제곱(mean square of A),

MSE 평균제곱오차(mean square error)

[예제3.1.1]의 분산분석표에서 유의확률이 0.002

⇒ 유의수준을 1% 에서도 “소결온도의 효과차이가 없다”는 귀무가설을 기각함.

(4) 가정의 검토(참고)

분산의 동질성에 대한 검정

Levene 통계량	자유도1	자유도2	유의확률
2.139	4	10	.150

유의확률이 0.150 ⇒ 분산의 동질성을 만족한다.

일원배치법의 분산의 동질성에 대한 검정 절차
일원배치 분석절차에서 옵션 ⇒ 분산의 동질성 체크 ⇒ 계속 ⇒ 확인

일원배치 분산분석: 옵션 대화상자

일원배치 분산분석: 옵션

통계량

- ☐ 기술통계(D)
- ☐ 모수 및 변량효과(E)
- ☒ 분산 품질성 검정(H)
- ☐ Brown-Forsythe 검정
- ☐ Welch 검정

평균 도표(M)

결측값

- ☒ 분석별 결측값 제외(A)
- ☐ 목록별 결측값 제외(L)

신뢰구간

수준(%) (V):

<표3.1.5> 정규성 검정

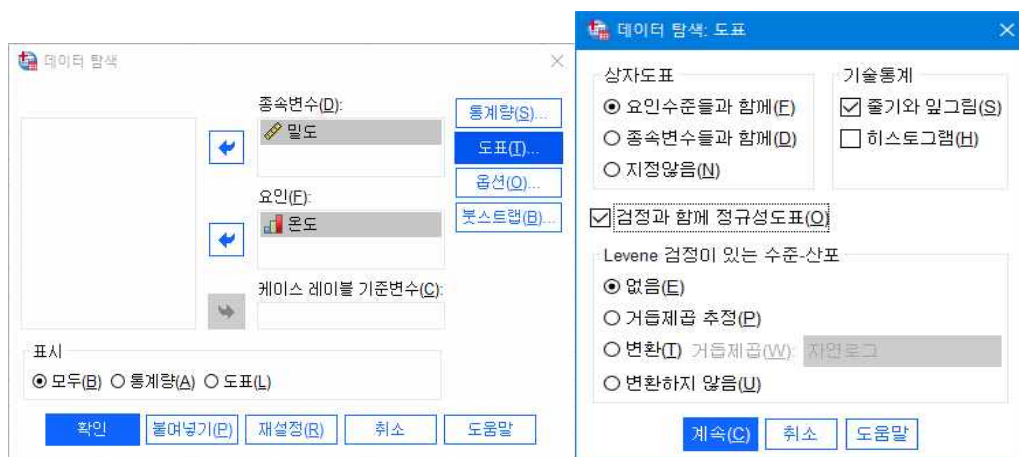
온도	Shapiro-Wilk		
	통계량	자유도	유의확률
1	.887	3	.346
2	.801	3	.117
3	.903	3	.395
4	.822	3	.168
5	.852	3	.246

유의확률이 모두 $>0.05 \Rightarrow$ 모든 수준에서 정규성을 만족한다.

정규성 검정 절차

분석 $\Rightarrow$ 기술통계량 $\Rightarrow$ 데이터 탐색 $\Rightarrow$ 밀도를 종속변수 창으로
온도를 요인 창으로 이동
 $\Rightarrow$ 출력에서 도표 선택
 $\Rightarrow$ 도표 $\Rightarrow$ 검정과 함께 정규성도표 $\Rightarrow$ 계속 $\Rightarrow$ 확인

데이터 탐색 및 도표 대화상자



• 수준별 모평균의 비교

(1) 수준별 모평균의 신뢰구간

분산분석에서 수준별 모평균이 다름. $\Rightarrow$ 각 수준에서의 모평균에 관한 추론을 진행.

온도	N	평균	표준편차	평균에 대한 95% 신뢰구간 (ולם지 않음)	
				하한값	상한값
1	3	95.89	.24947	95.274	96.513
2	3	96.64	.24583	96.026	97.247
3	3	96.27	.19468	95.786	96.754
4	3	95.33	.51293	94.056	96.604
5	3	95.15	.39004	94.184	96.122

수준별 모평균의 신뢰구간 구하기

옵션 $\Rightarrow$ 기술통계 체크 $\Rightarrow$ 계속 $\Rightarrow$ 확인

표에서 신뢰구간은 길이가 모두 다르다. 이는 분산이 동일하다는 일원배치법의 가정에서는 올바른 것이 아니므로 공통분산 σ_E^2 을 추정해서 신뢰구간을 구해야 한다.

$$\mu_i \text{의 } 100(1-\alpha)\% \text{ 신뢰구간: } \bar{y}_i \pm t_{\alpha/2, \phi_E} \sqrt{\frac{MSE}{m}}$$

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
집단-간	4.658	4	1.164	10.112	.002
집단-내	1.152	10	0.115		
합계	5.810	14			

계산 방법: $\alpha = 0.05$ 인 경우

분산분석표에서 $\phi_E = 10$, $MSE = 0.115$, $m = 3$ 이므로

SPSS 변환의 변수계산에서 숫자표현식 창에서

IDF.T(0.975,10)*sqrt(0.115/3)를 입력하면

$$t_{\alpha/2, \phi_E} \sqrt{MSE/m} = .436$$

수준별 평균과 신뢰구간

온도	평균	평균에 대한 95% 신뢰구간	
		하한값	상한값
1	95.89	95.454	96.326
2	96.64	96.204	97.076
3	96.27	95.834	96.706
4	95.33	94.894	95.766
5	95.15	94.714	95.586

(2) 다중비교

분산분석 결과 귀무가설을 기각하는 경우(수준별 모평균의 차이가 있다) 수준별 모평균을 비교하는 방법임.

평균차 (I-J)			표준오차	유의확률	95% 신뢰구간	
(I) 온도	(J) 온도				하한값	상한값
1	2	-.7433	.27708	.023	-1.3607	-.1260
	3	-.3767	.27708	.204	-.9940	.2407
	4	.5633	.27708	.069	-.0540	1.1807
	5	.7400	.27708	.023	.1226	1.3574
2	3	.3667	.27708	.215	-.2507	.9840
	4	1.3067	.27708	.001	.6893	1.9240
	5	1.4833	.27708	.000	.8660	2.1007
3	4	.9400	.27708	.007	.3226	1.5574
	5	1.1167	.27708	.002	.4993	1.7340
4	5	.1767	.27708	.538	-.4407	.7940

다중비교 절차: 절차

일원배치 분산분석 ⇒ 사후분석 ⇒ LSD 체크 ⇒ 계속 ⇒ 확인

다중비교 방법은 Fisher의 LSD, Bonferroni, Tukey, Duncan, Scheffe 등 많은 방법이 있고, 각각의 장단점이 달라 어느 방법을 사용하는 것이 좋다고 단정하기는 어렵다.

다중비교표(유의확률)

평균	온도	1	2	3	4	5
95.89	1		.023	.204	.069	.023
96.64	2			.215	.001	.000
96.27	3				.007	.002
95.33	4					.538
95.15	5					

- ♦ Fisher의 LSD(Least significant difference): 반복수가 다른 경우에도 사용 가능.
- ♦ Dunnett: 실험계획에 통제집단이 있는 경우 사용하는 것이 바람직 함.
- ♦ Tukey: 반복수가 같은 경우만 사용 가능.
- ♦ Scheffe: 반복수가 다른 경우에도 사용 가능.

일원배치 분산분석: 사후분석- 다중비교 대화상자

일원배치 분산분석: 사후분석 - 다중비교

등분산을 가정함

☒ LSD ☐ S-N-K ☐ Waller-Duncan
☐ Bonferroni ☐ Tukey 방법 제1종(제2종 오류 비율): 100
☐ Sidak ☐ Tukey의 b ☐ Dunnett
☐ Scheffe ☐ Duncan 대조 범주(Y): 마지막
☐ R-E-G-W의 F ☐ Hochberg의 GT2
☐ R-E-G-W의 Q ☐ Gabriel

검정
☒ 양측검정(2) ☐ < 대조(Q) ☐ > 대조(N)

등분산을 가정하지 않음

☐ Tamhane의 T2 ☐ Dunnett의 T3 ☐ Games-Howell ☐ Dunnett의 C

영가설 검정

☒ 동일한 유의수준[알파]를 옵션 설정으로 사용(P)
☐ 사후분석 검정에 대한 유의수준[알파] 지정
수준(V): 0.05

계속(C) 취소 도움말

다중비교(Fisher 의 LSD) SPSS 결과

사후검정

다중비교						
종속변수: 밀도						
LSD						
(I) 온도	(J) 온도	평균차이(I-J)	표준오차	CTT 유의확률	95% 신뢰구간	
					하한	상한
730도	740도	-.74333*	.27708	.023	-1.3607	-.1260
	750도	-.37667	.27708	.204	-.9940	.2407
	760도	.56333	.27708	.069	-.0540	1.1807
	770도	.74000*	.27708	.023	.1226	1.3574
740도	730도	.74333*	.27708	.023	.1260	1.3607
	750도	.36667	.27708	.215	-.2507	.9840
	760도	1.30667*	.27708	.001	.6893	1.9240
	770도	1.48333*	.27708	.000	.8660	2.1007
750도	730도	.37667	.27708	.204	-.2407	.9940
	740도	-.36667	.27708	.215	-.9840	.2507
	760도	.94000*	.27708	.007	.3226	1.5574
	770도	1.11667*	.27708	.002	.4993	1.7340
760도	730도	-.56333	.27708	.069	-1.1807	.0540
	740도	-1.30667*	.27708	.001	-1.9240	-.6893
	750도	-.94000*	.27708	.007	-1.5574	-.3226
	770도	.17667	.27708	.538	-.4407	.7940
770도	730도	-.74000*	.27708	.023	-1.3574	-.1226
	740도	-1.48333*	.27708	.000	-2.1007	-.8660
	750도	-1.11667*	.27708	.002	-1.7340	-.4993
	760도	-.17667	.27708	.538	-.7940	.4407

*. 평균차이는 0.05 수준에서 유의합니다.

· 비모수적 분석절차

(1) Kruskal-Wallis test

분산의 동질성과 정규성을 가정할 수 없을 때의 분석방법임.

비모수적 방법		모수적 방법(<표2.2>)	
검정 통계량(카이제곱)	12.433	F	10.112
자유도	4		
근사 유의확률	.014	유의확률	.002

표를 보면 두 가지 방법 모두 유의확률이 0.05보다 작아 분석결과는 동일하나, 비모수적 검정의 유의확률이 모수적 검정결과의 유의확률보다 커서 검출력이 떨어진다.

일원배치법의 비모수검정 절차

분석 ⇒ 비모수검정 ⇒ 독립표본
 ⇒ 밀도를 검정변수 창으로
 온도 집단변수 창으로(범위지정 최솟값:1, 최댓값:5)
 ⇒ 확인

비모수검정 대화상자

비모수 검정: 둘 이상의 독립표본

목적: **필드** 설정

☐ 사전 정의된 역할 사용(U)

☒ 사용자 정의 필드 할당 사용(O)

필드(F):

검정: **언도(N)**

검정 필드(I):

말도

집단(G):

온도

모두(U) [] [] []

[실행] [복여넣기(P)] [재설정(R)] [취소] [도움말]

비모수검정 SPSS 결과

온도 대응별 비교						
Sample 1-Sample 2	검정 통계량	표준오차	표준화된 검정 통계량	유의확률	조정된 유의확률 ^a	
770도-760도	2.000	3.651	.548	.584	1.000	
770도-730도	5.000	3.651	1.369	.171	1.000	
770도-750도	8.667	3.651	2.373	.018	.176	
770도-740도	11.000	3.651	3.012	.003	.026	
760도-730도	3.000	3.651	.822	.411	1.000	
760도-750도	6.667	3.651	1.826	.068	.679	
760도-740도	9.000	3.651	2.465	.014	.137	
730도-750도	-3.667	3.651	-1.004	.315	1.000	
730도-740도	-6.000	3.651	-1.643	.100	1.000	
750도-740도	2.333	3.651	.639	.523	1.000	

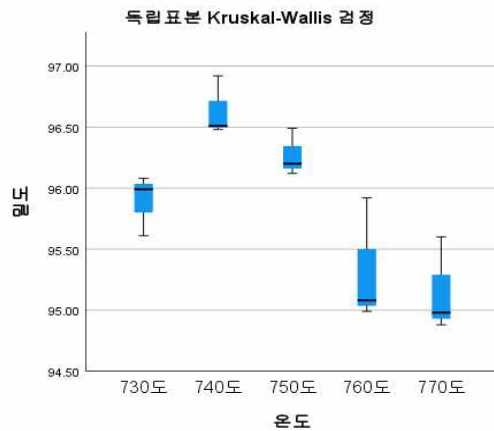
각 행이 표본1 및 표본2에서 분포가 같다는 영가설을 검정합니다.
근사 유의확률(양측검정)이 표시됩니다.유의수준은 .050입니다.
a. 여러 검정에 대해 Bonferroni 수정을 통해 유의성 값이 수정되었습니다.

독립표본 Kruskal-Wallis 검정

밀도 across 온도

전체 N	15
검정 통계량	12.433 ^a
자유도	4
근사 유의확률(양측검정)	.014

a. 검정 통계량이 동순위로 수정됩니다.



연습문제

- 1 어떤 식품의 인장강도가 처리액의 농도를 달리하여 가공하면 달라지는가를 알고 싶어 총 20회의 실험을 완전확률화하여 시행하고 인장강도를 측정한 결과 다음의 자료를 얻었다.

3.0%	3.3%	3.6%	3.9%	4.2%
46.8	51.2	50.2	40.8	30.2
58.0	62.4	39.8	41.8	25.8
51.4	58.5	45.2	45.5	32.4
56.5	61.9	48.8	35.9	29.2

- (1) 모형에 대한 가정을 검토하라.
- (2) 분산분석을 실시하라.
- (3) 다중비교를 하여 인장강도를 높게 하는 최적조건을 결정하고, 최적조건에서 인장강도 모평균의 95% 신뢰구간을 구하라.

(3) 비모수적방법으로 분석하고 (2)의 결과와 비교하라.

2 돼지를 사육하는 어느 목장에서 4가지 돼지사료의 비육효과를 실험하기 위해 같은 품종의 어미돼지에서 같은 날 태어난 36마리의 새끼돼지를 9마리씩 4 집단으로 나누어 각각 다른 사료를 한 달 동안 먹인 후 체중을 재었더니 다음과 같았다.

사료1	사료2	사료3	사료4
30.3	32.6	31.3	32.4
33.7	37.4	29.3	30.5
32.3	32.2	35.3	31.2
31.1	35.3	31.1	33.1
32.2	36.2	30.0	34.1
32.3	32.8	33.2	32.2
34.2	35.3	31.3	33.1
35.2	33.8	36.3	32.3
32.3	34.2	32.4	31.5

(1) 정규성에 대한 가정을 검토하고, 돼지의 체중은 사료의 종류에 따라 유의차가 있다고 할 수 있는지를 밝혀라.

(2) 돼지의 비육에 가장 효과적인 사료가 무엇인지 다중비교를 하여 밝혀라.

3 고전압 송전용 케이블은 인장강도가 높아야 한다. 케이블을 제조하는 어느 회사에서 인장강도가 높은 케이블을 생산하기 위하여 원재료의 성분비율을 달리하여 시제품을 만들고 인장강도를 측정한 결과 다음 표와 같았다.

재료	케이블의 강도(%)								
1	345	327	335	338	330	334	335	340	
2	340	330	325	328	338	332	335	340	
3	341	340	335	336	339	340	342	345	
4	339	340	347	345	350	348	341	342	

(1) 모형에 대한 가정을 검토하라.

(2) 분산분석을 하여 실험결과를 해석하라.

4 2004학년도 대학수학능력시험 후 독일어를 선택한 수험생들 중 계열별로 10명씩을 임의로 추출하여 가채점한 결과 다음 표와 같았다고 하자.

계열	독일어 점수									
인문	29	33	18	31	25	38	36	27	30	21
자연	30	21	17	27	15	12	34	26	29	39
예체능	18	21	23	33	15	17	23	11	26	17

(1) 정규성에 대한 가정을 검토하고, 계열별로 평균점수 간에 유의차가 있는지를 밝혀라.

(2) 차이가 있다면 어떤 계열점수들 간에 차이가 있는지 밝혀라.

- 5 2004학년도 대학수학능력시험 후 제2외국어영역을 선택한 수험생들 중 과목별로 10 명씩을 임의로 추출하여 가채점한 결과 다음과 같았다고 하자. 수능 관계자들은 학생들이 어떤 과목을 선택하든 성적차이가 나지 않기를 바라는데 채점 결과가 의도한 대로 된 것인지를 밝혀라.

구 분	독일어	프랑스어	에스파냐어	중국어	일본어	러시아어
원점수	17	13	37	35	28	33
	35	10	13	30	13	15
	9	21	31	18	9	13
	25	35	21	12	36	7
	19	15	7	34	27	36
	6	8	14	13	21	8
	24	31	32	28	7	10
	11	28	15	13	25	29
	38	37	8	5	12	15
	20	26	19	22	8	9

- 6 사이프러스에서 발굴된 비잔틴시대에 주조된 동전의 은 함량(%)을 조사하여 주조시기 별로 표와 같이 정리하였다. 모형에 대한 가정을 검토하고, 동전의 은 함량이 주조시기에 따라 유의차가 있다고 할 수 있는지를 밝혀라.

1기	2기	3기	4기
5.9	6.9	4.9	5.3
6.8	9.0	5.5	5.6
6.4	6.6	4.6	5.5
7.0	8.1	4.5	5.1
6.6	9.3		6.2
7.7	9.2		5.8
7.2	8.6		5.8
6.9			
6.2			

- 7 보일러의 부식은 연소생성가스 중의 $SO_3(\%)$ 가 중요한 원인이다. 유황분의 함량에 차이가 있다고 의심되는 4 종류의 기름연료를 어느 보일러에 사용하였을 때 연소생성가스 중의 $SO_3(\%)$ 함량을 측정한 결과 다음 표와 같았다. 이 실험에서 기름연료 A_3 와 A_4 에 대해서는 특별히 추정의 정도가 요구되어 반복수를 많이 하였다.

기름연료의 종류			
A_1	A_2	A_3	A_4
6.1	4.4	3.1	2.8
5.8	4.2	3.3	2.6
6.4	3.9	3.1	2.6
		3.2	3.1
		3.6	2.7
		3.5	2.5

- (1) 모형에 대한 가정을 검토하고, 기름연료의 종류에 따라 $SO_3(\%)$ 함량 간에 유의차가 있다고 할 수 있는지를 밝혀라.
- (2) 기름연료의 종류에 따른 $SO_3(\%)$ 함량의 95% 신뢰구간을 구하고 이를 도시하라.
- (3) 다중비교를 하여 어떤 기름연료 간에 $SO_3(\%)$ 함량차가 있는지를 밝혀라.

8 경승용차의 평균주행거리(km/l)를 비교하려고 세 종류의 경승용차 11대를 같은 조건에서 주행실험을 하여 다음 표와 같은 결과를 얻었다고 하자. 차종에 따라 평균주행거리(km/l) 간에 유의차가 있다고 할 수 있는지 모수적방법과 비모수적방법으로 분석하고 그 결과를 비교하라.

차종	1	2	3
반복	16.5	15.3	19.0
	18.0	14.8	18.4
	14.1	16.1	15.3
	17.8		17.3
반복수	$m_1=4$	$m_2=3$	$m_3=4$

3.2 이원배치법

3.2.1 반복이 없는 이원배치법

[예제3.2.1] 반도체 물성연구- Sb(안티모니)함량(mole%)과 소결온도에 따른 소결시편의 밀도(g/cm^2)

온도 \ Sb함량	0.1	0.2	0.3	0.4
	0.1	0.2	0.3	0.4
1250	47.14	48.33	43.57	38.57
1300	52.26	53.57	48.87	45.28
1350	54.05	54.88	51.43	48.69

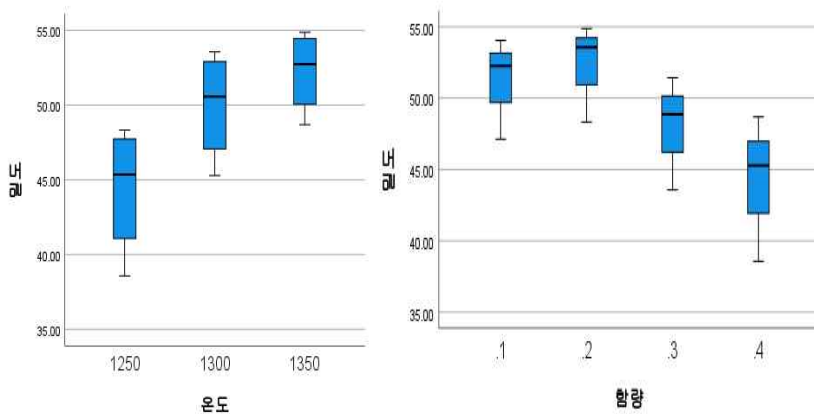
12회의 실험 전체를 완전확률화 함.
(file: 이원배치법_반도체.sav)

반복이 없는 이원배치법 자료의 모형:

$$y_{ij} = \mu + a_i + b_j + e_{ij} \quad \begin{cases} i = 1, 2, \dots, l \\ j = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

$e_{ij} \sim N(0, \sigma_e^2)$ 이고 서로 독립.

상자그림



상자그림을 보면 소결온도나 Sb함량에 따라 소결시편의 밀도가 달라 보이는데 이를 확인하기 위해 분산분석을 해보면 아래와 같다.

• 분산분석

분산분석표

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
온도	130.930	2	65.465	98.660	.000
함량	118.559	3	39.520	59.559	.000
오차	3.981	6	.664		
계	253.470	11			

유의확률이 모두 <.001

⇒ 귀무가설에 대한 반증이 매우 강함.

⇒ 소결온도와 Sb함량이 소결시편의 밀도에 매우 강한 영향을 주고 있다.

반복이 없는 이원배치법의 분산분석 절차

분석 ⇒ 일반선형모형 ⇒ 일변량 ⇒ 요인들을 고정(모수)요인 창으로,
밀도를 종속변수 창으로

- ⇒ 모형 ⇒ 사용자 정의 선택
- ⇒ 요인 및 공변량 창에서 요인 클릭
- ⇒ 항 설정에서 주효과 선택 ⇒ 계속 ⇒ 확인

이원배치 분산분석 대화상자



반복이 없는 이원배치 분산분석 SPSS 결과

개체-간 효과 검정					
종속변수: 밀도					
원인	제 III 유형 제곱합	자유도	평균제곱	거짓	유의확률
수정된 모형	249.489 ^a	5	49.898	75.199	.000
절편	28678.874	1	28678.874	43220.909	.000
온도	130.930	2	65.465	98.660	.000
습량	118.559	3	39.520	59.559	.000
추정값	3.981	6	.664		
전체	28932.344	12			
수정된 합계	253.470	11			

a. R 제곱 = .984 (수정된 R 제곱 = .971)

- 수준별 모평균의 신뢰구간

인자 A 의 각 수준에서의 $\mu + a_j$ 의 $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간

$$\bar{y}_{j\cdot} \pm t_{\alpha/2, \phi_E} \sqrt{MSE/m}$$

온도 수준별 모평균의 신뢰구간

온도	평균	표준오차	95% 신뢰구간	
			하한값	상한값
1250	44.402	.407	43.406	45.399
1300	49.995	.407	48.998	50.992
1350	52.262	.407	51.266	53.259

인자 B 의 각 수준에서의 $\mu + b_j$ 의 $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간

$$\bar{y}_{\cdot j} \pm t_{\alpha/2, \phi_E} \sqrt{MSE/l}$$

함량 수준별 모평균의 신뢰구간

함량	평균	표준오차	95% 신뢰구간	
			하한값	상한값
0.1	51.150	.470	49.999	52.301
0.2	52.260	.470	51.109	53.411
0.3	47.957	.470	46.806	49.107
0.4	44.180	.470	43.029	45.331

수준별 모평균의 신뢰구간 구하기 절차

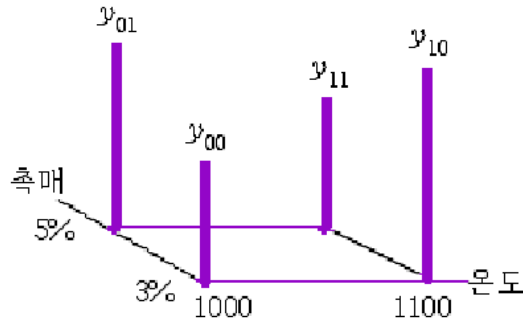
EM평균 $\Rightarrow$ 온도와 함량을 평균 표시 기준 창으로 이동 $\Rightarrow$ 계속 $\Rightarrow$ 확인

- 최적조건의 결정: 3번째 수준의 온도 1350도와 2번째 수준의 함량 0.2

- 교호작용의 이해

어떤 제품의 수율을 조사하고자 온도(A)와 촉매량(B)을 인자로 한 2원배치법 실험을 한 결과 다음 <그림3.2.2>와 같은 자료를 얻었다고 하자.

온도와 촉매량에 따른 제품의 수율



<그림3.2.2>에서 촉매량을 3%로 할 때 온도가 높아지면 수율이 y_{00} 에서 y_{10} 로 올라가지만, 촉매량을 5%로 할 때는 온도가 높아지면 오히려 수율이 y_{01} 에서 y_{11} 로 내려가는 양상이다. 이는 온도와 촉매량이 어떤 작용을 하는 것으로 볼 수 있다. 이런 작용을 인자 A 와 B 의 **교호작용**(interaction)이라 하고, 이 교호작용효과 $A \times B$ 는 $(y_{00} + y_{11})$ 과 $(y_{01} + y_{10})$ 의 차이가 커질수록 뚜렷해진다.

그런데 반복이 없는 2원배치법의 오차제곱합 SSE 를 $y_{00}, y_{11}, y_{10}, y_{01}$ 로 나타내면

$$\sum_i \sum_j (y_{ij} - \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{.j} + \bar{\bar{y}})^2 = \frac{1}{4} [(y_{00} + y_{11}) - (y_{10} + y_{01})]^2$$

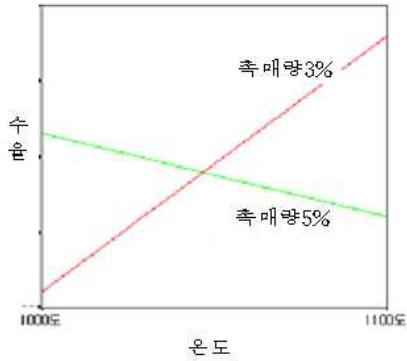
과 같이 되므로 오차제곱합 SSE 가 교호작용효과의 크기를 나타내고 있음을 알 수 있다. 이런 경우 오차와 교호작용은 서로 **교락**(confounding)되어 있다고 한다. 이와 같이 반복이 없는 2원배치법에서는 오차와 교호작용효과가 교락되어 있어 교호작용효과를 오차와 분리하여 검출할 수 없다. 교호작용효과와 오차를 분리하여 검출하기 위해서는 인자의 수준조합에서 반복실험이 필요하다. 따라서 교호작용효과가 있을 것으로 예상되는 실험은 반드시 인자의 수준조합에서 반복실험을 해야 한다. 교호작용효과를 나타내는 일반적인 방법으로 <그림3.3>과 같은 측면도가 있다.

- ① 인자 A 와 B 의 **교호작용**(interaction)효과 $A \times B$
 $\Leftrightarrow (y_{00} + y_{11})$ 과 $(y_{01} + y_{10})$ 의 차이의 크기

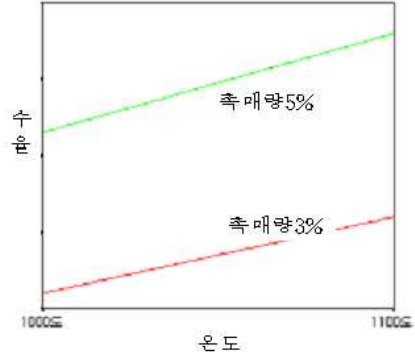
- ② 교호작용효과를 검출하려면 **반복실험이 필요함**.

측면도: 교호작용효과를 나타내는 일반적인 방법임.

(a) 교호작용이 있는 경우



(b) 교호작용이 없는 경우



3.2.2 반복이 있는 이원배치법

[예제3.2.2] 1979년 모 양회공장의 고강도 시멘트 개발 실험

인자	수준
석고종류	화학석고(A_1), 분말석고(A_2), 혼합석고(A_3)
석고첨가량 (SO_3 함량기준; %)	$B_1 = 1.6, B_2 = 2.0, B_3 = 2.4,$ $B_4 = 2.8, B_5 = 3.2, B_6 = 3.6$

석고종류와 석고첨가량에 따른 시멘트의 압축강도

$A \backslash B$	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6
A_1	305 302	335 337	366 364	372 374	376 373	348 350
A_2	322 325	350 348	326 324	330 330	327 330	310 308
A_3	320 322	342 344	338 336	348 348	350 350	330 328

실험순서

$A \backslash B$		B_2	B_3	B_4	B_5	B_6
A_1	12 24	7 27	2 11	13 23	18 28	4 17
A_2	10 31	3 26	20 33	14 35	5 22	15 29
A_3	16 34	9 32	25 36	1 6	19 30	8 21

반복 2회의 이원배치법 실험을 완전확률화
(file: 이원배치법_시멘트.sav)

반복이 있는 이원배치법 자료의 모형

$$y_{ijk} = \mu + a_i + b_j + (ab)_{ij} + e_{ijk} \quad \begin{cases} i = 1, 2, \dots, l \\ j = 1, 2, \dots, m \\ k = 1, 2, \dots, r \end{cases}$$

$e_{ijk} \sim N(0, \sigma_e^2)$ 이고 서로 독립.

분산분석표

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
A	3088.222	2	1544.111	694.850	.000
B	5548.889	5	1109.778	499.400	.000
A×B	4825.778	10	482.578	217.160	.000
E	40.000	18	2.222		
T	13502.889	35			

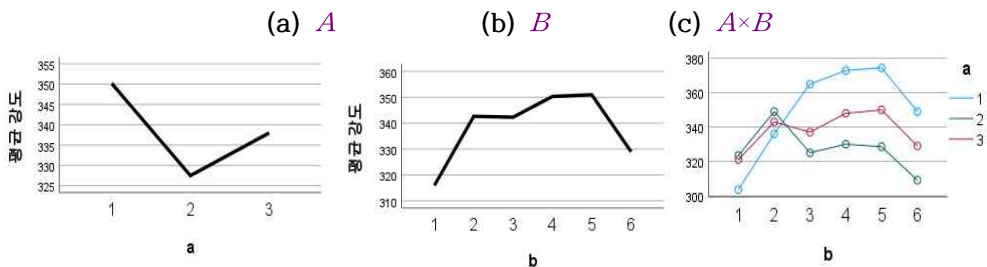
유의확률 < 0.01 $\Rightarrow$ 유의수준 $\alpha = 0.01$ 에서도 귀무가설 기각.

$\Rightarrow$ 주효과와 교호작용효과 모두가 매우 유의함.

반복이 있는 이원배치법의 분산분석 절차

분석 $\Rightarrow$ 일반선형모형 $\Rightarrow$ 일변량 $\Rightarrow$ 요인들을 고정요인 창으로,
강도를 종속변수 창으로
($\Rightarrow$ 모형 $\Rightarrow$ 완전모형 $\Rightarrow$ 계속) $\Rightarrow$ 확인

수준별 강도의 선도표



SPSS 선도표(c) 그리기 절차

방법 1

그래프 $\Rightarrow$ 레거시 대화상자 $\Rightarrow$ 선형 차트 $\Rightarrow$ 다중 $\Rightarrow$ 정의 $\Rightarrow$ 선 표
시에서 기타요약함수
 $\Rightarrow$ 강도를 변수로
B를 범주축으로
A를 선 기준변수로 이동 $\Rightarrow$ 확인

방법 2

일반선형모형 $\Rightarrow$ 일변량 $\Rightarrow$ 도표
 $\Rightarrow$ A와 B 각각 수평축 변수로 $\Rightarrow$ 추가
 $\Rightarrow$ B를 수평축 변수로 $\Rightarrow$ A를 선구분 변수로 $\Rightarrow$ 추가

일변량: 선도표 대화상자 <방법1>

다중 선 차트 정의: 케이스 집단의 요약값

선택 표시

☐ 케이스 수(N) ☐ 케이스 중 %(A)
☐ 누적 N(Q) ☐ 누적 %(M)
☒ 기타 통계량(예: 평균)(S)

변수(V):

→ MEAN([강도])

통계량 변경(H)...

범주축(X):

→ b

선택 기준변수(D)

→ a

패널 기준

행(W):

→

☐ 변수 중첩(빈 행 없음)(E)

열(L):

→

☐ 변수 중첩(빈 열 없음)(I)

양식

☐ 차트 양식으로 적용할 파일(U):

파일(F)...

확인 풀어내기(P) 재설정(R) 취소 도움말

<방법2>

일변량: 프로파일 도표

요인(F):

a
b

수평축 변수(H):

→

선구분 변수(S):

→

도표구분 변수(P):

→

도표(T): 추가(A) 변경(E) 제거(R)

b*a

차트 유형:

☒ 선형 차트(L)
☐ 막대형 차트(B)

오차 막대

☐ 오차 막대 포함(I)
☒ 신뢰구간(95.0%)(Q)
☒ 표준오차(N) 공수(M): 2

☐ 총평균의 참조선 포함(G)
☐ Y축은 0에서 시작됨

계속(C) 취소 도움말

· 모평균에 관한 추론

(1) 주효과와 교호작용효과가 모두 유의한 경우

AB 2원표

A	B	평균	95% 신뢰구간		A	B	평균	A	B	평균
			하한값	상한값						
1	1	303.5	301.285	305.715	2	1	323.5	3	1	321.0
	2	336.0	333.785	338.215		2	349.0		2	343.0
	3	365.0	362.785	367.215		3	325.0		3	337.0
	4	373.0	370.785	375.215		4	330.0		4	348.0
	5	374.5	372.285	376.715		5	328.5		5	350.0
	6	349.0	346.785	351.215		6	309.0		6	329.0

(EM평균 $\Rightarrow$ 평균표시기준에 $a*b$ 추가)

A_1B_5 가 시멘트의 강도를 가장 높게 하는 최적조건

(2) 주효과만 유의한 경우

두 인자 A 와 B 의 효과만 모두 유의한 경우에는 모형에서 교호작용의 항 $(ab)_{ij}$ 가 없어져 반복이 없는 경우의 모형과 같다.

(3) 다중비교

반복이 있든 없든 상관없이 일원배치법과 같다.

3.2.3 모수(고정)모형이 아닌 자료의 분석

· 혼합모형

[예제3.2.3] 어떤 화학제품의 생산 공정에서 온도(A)에 따른 제품의 수율(%) 조사 수많은 원료통(B) 중에서 세 통을 임의로 택함.

온도와 원료에 따른 제품의 수율

원료통	온도 (°C)		
	100	110	120
1	88 89	87 90	92 93
2	90 92	91 93	94 96
3	89 90	95 96	90 91

모수인자: 어떤 온도(A)에서 제품의 수율이 높은가가 관심사항

변량인자: 인자 B 는 공장의 원료통들 중 임의로 추출하였으므로

원료통 간의 제품수율의 산포가 균질한가가 관심사항임.

교호작용 $A \times B$: 변량인자. 인자 B 의 수준이 고정되어 있지 않아 추출된 원료통에 따라 교호작용 $A \times B$ 도 달라짐.

$$y_{ijk} = \mu + a_i + b_j + (ab)_{ij} + e_{ijk},$$

$$b_j \sim N(0, \sigma_B^2), \quad (ab)_{ij} \sim N(0, \sigma_{A \times B}^2), \quad e_{ijk} \sim N(0, \sigma_E^2) \text{이고 서로 독립.}$$

A 는 모수인자이므로 제한조건 $\sum_i a_i = 0$ 을 가정.

B 는 변량인자라서 $E(b_j) = 0$, $E\{(ab)_{ij}\} = 0$ 을 가정.

$$\text{분산 } \sigma_B^2 \text{과 } \sigma_{A \times B}^2 : \quad \sigma_B^2 = E(b_j^2), \quad \sigma_{A \times B}^2 = E[(ab)_{ij}^2]$$

관심사항

- (1) 어떤 온도(A)에서 제품의 수율이 높은가?
- (2) 원료통간의 제품수율의 산포가 균질한가?

가설

$$H_0 : a_1 = a_2 = \cdots = a_I = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : H_0 \text{가 아니다}$$

$$H_0 : \sigma_B^2 = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma_B^2 \neq 0,$$

이원배치법 혼합모형의 분산분석표

요인		제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
A	가설	29.778	2	14.889	1.186	.394
	오차	50.222	4	12.556		
B	가설	25.444	2	12.722	1.013	.441
	오차	50.222	4	12.556		
$A \times B$	가설	50.222	4	12.556	8.692	.004
	오차	13.000	9	1.444		
E		13.000	9	1.444		
검정통계량 : $\frac{MS_A}{MS_{A \times B}}, \quad \frac{MS_B}{MS_{A \times B}}, \quad \frac{MS_{A \times B}}{MSE}$						

혼합모형의 분산분석 절차

분석 $\Rightarrow$ 일반선형모형 $\Rightarrow$ 일변량 $\Rightarrow$ 모수인자(A)를 고정요인 창으로,
 변량인자(B)를 변량요인 창으로,
 밀도를 종속변수 창으로 $\Rightarrow$ 확인

변량인자를 무시하고 이원배치법으로 분석한 결과는 다음과 같음.

이원배치법 모수모형의 분산분석표

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
A	29.778	2	14.889	10.308	.005
B	25.444	2	12.722	8.808	.008
$A \times B$	50.222	4	12.556	8.692	.004
E	13.000	9	1.444		
T	118.444	17			

유의확률은 모두 0.01보다 작아 효과 A , B , $A \times B$ 가 모두 유의하다고 할 수 있는데, 이는 혼합모형의 결과인 <표4.2>와는 전혀 다름.

• 난괴법(확률화블록계획법)

[예제3.2.4] 친환경 비료를 개발

토질이 비슷하고 수량이 비슷한 사과나무 24그루에 4종류의 비료(A)를 시비하여, 각 나무의 평균 사과당도(%)를 조사한 것이다. 비료는 화학비료(A_1)와 3가지 친환경 비료들(A_2, A_3, A_4)인데, 친환경 비료들은 히토리게 광물질을 퇴비와 일정비율로 섞어서 만든 것이다.

사과당도(%)

비료	블록1	블록2	블록3	블록4	블록5	블록6
화학비료 (A_1)	10.8	11.5	11.8	10.6	11.7	10.9
히토리1 (A_2)	13.3	13.4	14.1	14.6	12.8	13.6
히토리2 (A_3)	12.2	12.6	12.2	11.4	12.0	13.1
히토리3 (A_4)	14.5	13.0	11.7	13.1	11.8	12.3

실험 계획

- (1) 사과의 당도에 영향을 미치는 인자가 비료만 되도록 실험 설계.
- (2) 과수원을 6개의 블록(B)으로 나누고,
블록 내에서 수량이 비슷한 4그루의 사과나무를 택한 후
4종류의 비료를 랜덤하게 시비.
- (3) 시비 시기, 당도 조사 날짜 등의 인자가 통제되도록 블록의 순서를 랜덤하게
배정한 후 정해진 블록 내에서 시비할 순서와 당도조사 순서를 랜덤하게 정함.

비료의 배치

블록1	블록2	블록3	블록4	블록5	블록6
A_2	A_1	A_2	A_4	A_4	A_3
A_1	A_4	A_3	A_2	A_3	A_1
A_4	A_3	A_1	A_1	A_2	A_4
A_3	A_2	A_4	A_3	A_1	A_2

비료(A): 모수인자, 블록(B): 변량인자

- ※ 관심 인자가 비료(A) 하나인 일원배치법에 블록(B)이라는 인자가 추가.
 ※ 블록인자: 토질의 효과, 효과를 검출하고자하는 것은 아니지만 실험에 영향을 미칠 수 있는 인자로 **장애인자**(nuisance factor)라 함.

확률화블록계획법(randomized block design) 또는 **난괴법**:

블록인자를 포함하고 있는 실험계획법

완전확률화블록계획법(randomized complete block design: **RCBD**):

블록마다 인자의 모든 수준이 비교되는 경우의 **확률화블록계획법**
 실험순서는 블록단위로 확률화

분산분석표

요인	제곱합	자유도	평균제곱	$E(MS)$	F	유의확률
비료	18.248	3	6.083	$\sigma_E^2 + 6Q(A)$	9.633	.001
블록	.938	5	.188	$\sigma_E^2 + 4\sigma_B^2$	.297	.907
오차	9.472	15	.631	σ_E^2		
계	28.658	23				

확률화블록계획법의 분산분석 절차

분석 $\Rightarrow$ 일반선형모형 $\Rightarrow$ 일변량 $\Rightarrow A$ 를 모수(고정)요인 창으로,
 B 를 변량요인 창으로,
사과당도를 종속변수 창으로
 $\Rightarrow$ 모형 $\Rightarrow$ **항 설정에서 주효과만 선택** $\Rightarrow$ 계속 $\Rightarrow$ 확인

(file: 난괴법_사과당도.sav)

결론:

- 1) 비료효과에 대한 검정의 유의확률이 0.001이므로 “비료의 종류에 따라서 사과
 당도가 현저히 다르다”고 결론 내림.
- 2) 블록의 산포에 대한 검정의 유의확률은 0.907로 귀무가설에 대한 반증이 매우 약하
 여 블록효과는 미미함. 이런 경우 블록을 오차항에 풀링하여 일원배치법에서와 같
 은 방법 이용. 비료의 각 수준에서의 모평균의 추정값과 신뢰구간을 구하려면 풀링
 하지 않은 확률화블록계획법 분산분석 절차의 옵션을 이용하는 것이 타당함.

비료 수준별 모평균의 추정값과 신뢰구간

비료	평균	표준오차	95% 신뢰구간	
			하한값	상한값
화학비료	11.217	.324	10.525	11.908
히토리1	13.633	.324	12.942	14.325
히토리2	12.250	.324	11.559	12.941
히토리3	12.733	.324	12.042	13.425

모평균 신뢰구간의 추정을 위한 SPSS 절차

EM평균 $\Rightarrow$ 비료 요인을 평균표시기준 창으로 이동
 $\Rightarrow$ 계속 $\Rightarrow$ 확인

결론: 최종적으로 히토리1 비료의 당도 평균이 가장 높음을 알 수 있음.

3.2.4 오차항에의 풀링(pooling)

분산분석표에서 F 검정결과 유의하지 않은 교호작용을 오차항에 넣어서 새로운 오차항으로 만드는 과정을 오차항에 풀링한다고 한다.

이 때 풀링하지 않은 원래 모형을 **완전모형**(full model), 교호작용이 오차항에 풀링되어 제거된 모형을 **축소모형**(reduced model)이라 한다. 많은 인자를 고려한 실험계획법에서는 오차의 자유도가 충분치 않아 관심 인자에 대한 검출력이 나쁠 수 있으므로 유의하지 않은 교호작용을 오차항에 풀링하여 검출력을 높일 필요가 있다.

연습문제

- 1 어떤 화학공장에서 제품의 수율(yield, %)에 영향을 미칠 것으로 생각되는 반응온도 ($^{\circ}C$)와 원료를 인자로 취하여 반복이 없는 이원배치의 실험을 하였다. 실험은 각 수준조합에서 1회씩 총 12회를 완전확률화하여 실시하였으며 그 결과 다음 표와 같은 자료를 얻었다.

원료 \ 온도	180	190	200	210
USA	97.6	98.6	99.0	98.0
JPN	97.3	98.2	98.0	97.7
KOR	96.7	96.9	97.9	96.5

- 분산분석을 하고 해석하라.
 - 온도와 원료 각각의 1원표와 선도표를 그려 수율을 높게 하는 최적조건을 결정하고, 최적조건에서 수율 모평균의 95% 신뢰구간을 구하라.
 - 완전확률화의 실험순서를 정해 보아라.
- 2 물 존재 하에서 카프로락탐을 중합시키면 나일론이 만들어진다. 산을 첨가시켜서 카프로락탐의 중합을 행할 때, 첨가된 산의 종류(A)와 반응시간(B)에 따라 중합의 촉진 정도를 알아보기 위하여 반복이 없는 이원배치법의 실험을 행하고 카프로락탐의 중합률을 구하여 다음과 같이 정리하였다.

인자	수준
첨가된 산의 종류	A_1 : 첨가제 없음, A_2 : 아미노카프론산 A_3 : 안식향산, A_4 : 세바신산
반응시간(hr)	$B_1=2, B_2=3, B_3=4, B_4=5$

$B \backslash A$	1	2	3	4
1	92.1	93.8	93.4	92.7
2	79.8	80.1	87.8	77.9
3	47.4	73.8	79.5	61.5
4	18.2	65.0	68.0	41.5

- 반응시간(B)을 가로축, 첨가된 산의 종류(A)를 세로축으로 한 선도표를 그려 경향을 파악하라.
- 분산분석을 하고 해석하라.
- 안식향산을 사용할 경우에 반응시간의 변화에 따른 카프로락탐 중합률 모평균의 95% 신뢰구간을 구하여 도시하고 해석하라.

- 3 어떤 석유화학 제품을 개발하는 과정에서 공정온도 ($^{\circ}C$)와 공정압력(kg/cm^2)이 제품의 강

도(kg/cm^2)에 영향을 주는 것으로 생각되어 온도와 압력 각각 3수준씩 총 18개의 시제품을 무작위 순으로 만들어 그 강도를 측정한 결과 다음 표와 같았다.

온도 압력	1200	1300	1400
500	48 49	47 50	52 53
600	50 52	51 53	54 56
700	49 50	55 56	50 51

- (1) 모형에 대한 가정을 검토하라.
 - (2) 분산분석을 하고 해석하라. 이 때 교호작용이 유의하지 않으면 이를 오차항에 풀링하여 분석하라.
 - (3) 온도와 압력의 2원표와 선도표를 그려 강도를 높게 하는 최적조건을 결정하고, 최적 조건에서 강도 모평균의 95% 신뢰구간을 구하라.
- 4 신체조건이 비슷한 60마리의 실험쥐를 영양분과 환경조건에 따라 5마리씩 임의로 배치하여 폐활량을 조사하였다. 영양상태와 환경조건에 의해 폐활량에 유의한 차이가 있는지 분석하고 해석하라.

		영 양 분			
		1	2	3	4
환경조건	1	4.31	4.68	4.17	5.75
		4.89	6.18	3.77	5.70
		4.05	4.48	5.20	5.53
		4.44	4.23	5.28	5.97
		4.59	5.92	4.44	5.52
	2	4.13	3.41	3.89	4.58
		4.61	3.64	3.64	5.21
		3.91	3.32	4.18	5.50
		4.52	3.51	4.48	5.18
		4.43	3.75	4.17	4.15
	3	3.79	4.63	5.81	6.89
		4.17	4.59	5.20	6.18
		4.47	4.90	5.34	6.21
		4.35	5.31	5.94	7.56
		3.59	4.81	5.56	6.73

- 5 유전자 타입(A, B, I, J)이 다른 새끼토끼와 어미토끼를 표와 같이 짝지어 일정기간 수양양육한 후 새끼토끼의 무게(g)를 측정해 보니 다음 표와 같았다. 분산분석을 하고 해석하라.

		어미토끼			
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>J</i>
새끼토끼	<i>A</i>	61.5	55.0	52.5	42.0
		68.2	42.0	61.8	54.0
		64.0	60.2	49.5	61.0
		65.0		52.7	48.2
		59.7			39.6
	<i>B</i>	60.3	50.8	56.5	51.3
		51.7	64.7	59.0	40.5
		49.3	61.7	47.2	
		48.0	64.0	53.0	
			62.0		
	<i>I</i>	37.0	56.3	39.7	50.0
		36.3	69.8	46.0	43.8
		68.0	67.0	61.3	54.5
				55.3	
				55.7	
	<i>J</i>	59.0	59.5	45.2	44.8
		57.4	52.8	57.0	51.5
		54.0	56.0	61.4	53.0
					42.0
		47.0			54.0

6 2004학년도 대학수학능력시험 영역별, 계열별 백분위점수 평균이 다음 표와 같았다.

영역 계열	언어영역	수리영역	사회탐구영역	과학탐구영역	외국어(영어)영역
인문계	58.3	41.4	60.8	37.9	64.3
자연계	61.3	56.5	52.1	54.7	70.0
예·체능계	56.5	28.3	44.2	28.8	47.8

- (1) 분산분석을 하라.
- (2) 다중비교를 행하고 해석하라.

7 다음은 크기가 다른 세 종류(소형, 중형, 대형)의 슈퍼마켓에 진열위치(*A*, *B*, *C*, *D*)를 다르게 하면서 특정 상품의 주당 판매량을 조사한 결과이다. 판매량이 슈퍼마켓의 크기와 진열위치에 영향을 받는가?

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
소형	45, 50	56, 63	65, 71	48, 53
중형	57, 65	69, 78	73, 80	60, 57
대형	70, 78	75, 82	82, 89	71, 75

3.3 다원배치법

3.3.1 반복이 없는 3원배치법

[예제3.3.1] 어떤 화학제품의 합성반응공정에서 합성률(%)을 높이는 실험

인자	수준
반응압력 (A ; kg/cm^2)	$A_1=8, A_2=10, A_3=12$
반응시간 (B ; hr)	$B_1=1.5, B_2=2.0, B_3=2.5$
반응온도 (C ; $^{\circ}C$)	$C_1=140, C_2=150, C_3=160$

		A_1	A_2	A_3
B_1	C_1	74	61	50
	C_2	86	78	70
	C_3	76	71	60
B_2	C_1	72	62	49
	C_2	91	81	68
	C_3	87	77	64
B_3	C_1	48	55	52
	C_2	65	72	69
	C_3	56	63	60

· 자료의 모형

$$y_{ijk} = \mu + a_i + b_j + c_k + (ab)_{ij} + (ac)_{ik} + (bc)_{jk} + e_{ijk},$$

$$e_{ijk} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_E^2) \text{ 이고 독립.}$$

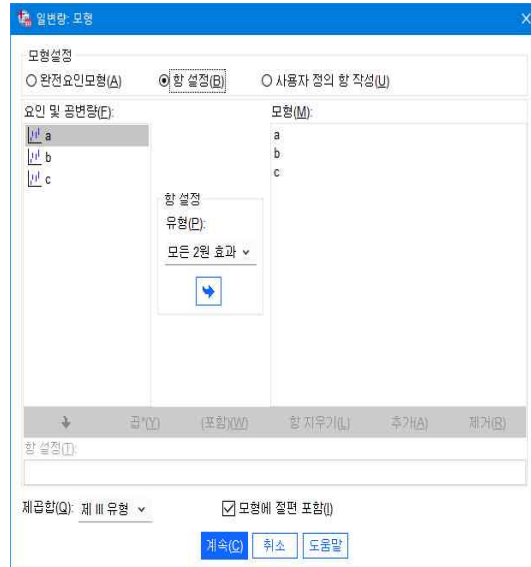
· 분산분석

분산분석표

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
A	743.630	2	371.815	164.574	.000
B	753.407	2	376.704	166.738	.000
C	1380.963	2	690.481	305.623	.000
$A \times B$	651.926	4	162.981	72.139	.000
$A \times C$	9.037	4	2.259	1.000	.461
$B \times C$	56.593	4	14.148	6.262	.014
E	18.074	8	2.259		
T	3613.630	26			

반복이 없는 삼원배치법의 분산분석 절차

분석 ⇒ 일반선형모형 ⇒ 일반량 ⇒ 요인들을 모수(고정)요인 창으로,
 합성률을 종속변수 창으로
 ⇒ 모형 ⇒ 항 설정에서 모든2원효과선택 ⇒ 계속 ⇒ 확인



[문] 반복이 있는 경우는?

- 유의하지 않은 교호작용 $A \times C$ 를 오차항에 폴링하여 축소된 모형의 분산분석표

요인	제공합	자유도	평균제공	F	유의확률
A	743.630	2	371.815	164.574	.000
B	753.407	2	376.704	166.738	.000
C	1380.963	2	690.481	305.623	.000
$A \times B$	651.926	4	162.981	72.139	.000
$B \times C$	56.593	4	14.148	6.262	.006
E	27.111	12	2.259		
T	3613.630	26			

- 최적조건의 결정(옵션의 주변평균 추정을 이용)

B 1원표와 AB , BC 2원표

B	평균
1	69.556
2	72.333
3	60.000

A	B	평균
1	1	78.667
	2	83.333
	3	56.333
2	1	70.000
	2	73.333
	3	63.333
3	1	60.000
	2	60.333
	3	60.333

B	C	평균
1	1	61.667
	2	78.000
	3	69.000
2	1	61.000
	2	80.000
	3	76.000
3	1	51.667
	2	68.667
	3	59.667

합성률을 최대로 하는 최적조건: $A_1B_2C_2$
 (EM평균 => b, a*b, b*c 추가)

3.3.2 반복이 없는 4원배치법

[예제3.3.2] 이사틴 생성량(in g per 100g)을 최대로 하는 처리조합 찾기

인자		수준	
반응온도 (A)		1; 60°C	2; 70°C
산첨가량 (B)		1; 35ml	2; 45ml
산의강도 (C)		1; 87%	2; 93%
반응시간 (D)		1; 15분	2; 30분

		A_1		A_2	
		B_1	B_2	B_1	B_2
C_1	D_1	6.08	6.31	6.79	6.77
	D_2	6.53	6.12	6.73	6.49
C_2	D_1	6.04	6.09	6.68	6.38
	D_2	6.43	6.36	6.08	6.23

참고: 2^n 요인실험(factorial design)

· 4원배치법 자료의 모형 :

$$\begin{aligned}
 y_{ijkp} = & \mu + a_i + b_j + c_k + d_p + (ab)_{ij} + (ac)_{ik} + (ad)_{ip} + (bc)_{jk} + (bd)_{jp} + (cd)_{kp} \\
 & + (abc)_{ijk} + (abd)_{ijp} + (acd)_{ikp} + (bcd)_{jkp} + e_{ijkp}. \\
 e_{ijkp} \sim & \mathcal{N}(0, \sigma_E^2)
 \end{aligned}$$

· 분산분석

분산분석표

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
A	.300	1	.300	213.160	.044
B	2.326E-02	1	2.326E-02	16.538	.154
C	.146	1	.146	104.040	.062
D	1.806E-03	1	1.806E-03	1.284	.460
$A \times B$	2.756E-03	1	2.756E-03	1.960	.395
$A \times C$	.104	1	.104	73.960	.074
$A \times D$	.253	1	.253	179.560	.047
$B \times C$	4.556E-03	1	4.556E-03	3.240	.323
$B \times D$	1.756E-02	1	1.756E-02	12.484	.176
$C \times D$	6.250E-06	1	6.250E-06	.004	.958
$A \times B \times C$	1.562E-04	1	1.562E-04	.111	.795
$A \times B \times D$	6.126E-02	1	6.126E-02	43.560	.096
$A \times C \times D$	4.101E-02	1	4.101E-02	29.160	.117
$B \times C \times D$	8.851E-02	1	8.851E-02	62.938	.080
E	1.406E-03	1	1.406E-03		
T	1.045	15			

반복이 없는 사원배치법의 분산분석 절차	
분석	⇒ 일반선형모형 ⇒ 일반량 ⇒ 요인들을 모수요인 창으로, 밀도를 종속변수 창으로
	⇒ 모형 ⇒ 사용자정의 선택
	⇒ 항 설정에서 주효과, 모든 2원배치 / 모든 3원배치 선택
	⇒ 계속 ⇒ 확인

· 오차항에 풀링

1차로 유의확률이 0.05이상인 3인자 교호작용 없음

유의확률이 0.25이상인 2인자 교호작용 $A \times B$, $B \times C$, $C \times D$

2차로 $B \times D$

축소된 모형의 분산분석표

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
A	.300	1	.300	12.420	.006
B	.023	1	.023	.964	.352
C	.146	1	.146	6.062	.036
D	.002	1	.002	.075	.791
$A \times C$	.104	1	.104	4.310	.068
$A \times D$	.253	1	.253	10.463	.010
E	.217	9	.024		
T	1.045	15			

· 최적조건:

유의확률이 모두 0.05보다 작은 것: 인자 A, C, $A \times D$

⇒ A와 C의 1원표와 AD 2원표를 구한다.

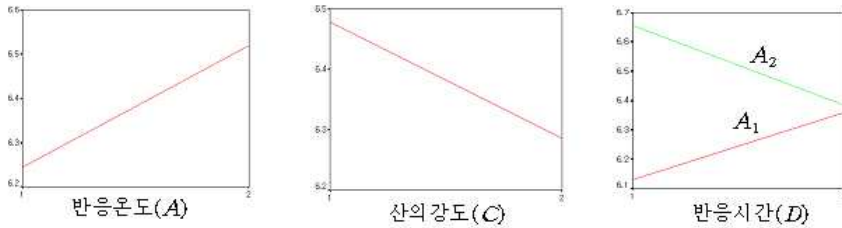
A와 C의 1원표와 AD 2원표

총평균	6.382	
A	1	6.245
	2	6.519
C	1	6.478
	2	6.286

A	D	평균
1	1	6.130
	2	6.360
2	1	6.655
	2	6.382

이사틴 생성량을 최대화 하는 최적조건은 $A_2C_1D_1$

A, C, A×D의 선도표



A×D의 선도표그리기 절차

분산분석 절차의 도표 ⇒ 요인 중 하나를 수평축 변수 창으로,
 다른 요인 중 하나를 선 구분변수 창으로
 ⇒ 추가 ⇒ 계속 ⇒ 확인

연습문제

- 어떤 드럼통에 들어 있는 원료를 알칼리로 씻어내는 실험이 있다. 수없이 많은 드럼통마다 그 특성치를 측정한 다음에 결과를 보고 사용하기에는 경제적으로 곤란하므로, 드럼통 몇 개를 랜덤하게 선택하여 조사하기로 하였다. 다음 표는 드럼통(B) 5개를 랜덤하게 골라 알칼리 농도(A)를 달리해서 씻어낸 후에 얻어지는 품질특성치를 정리한 것이다. 실험은 20회를 완전확률화하였다.

처리조건 드럼통번호	A_1 6%	A_2 7%	A_3 8%	A_4 9%
B_1	13.2	12.5	9.8	6.9
B_2	11.4	10.0	8.7	5.8
B_3	10.9	8.5	7.6	4.2
B_4	9.9	9.7	9.4	6.6
B_5	10.3	9.0	7.5	5.2

- 분산분석을 행하라. 요인 B가 유의하다면 그 의미는 무엇인가?
 - 알칼리농도(A)에 대한 다중비교를 하고 농도 변화에 따른 품질특성의 95% 신뢰구간을 각각 구하고 도시하라.
- 가열온도(A)와 중간원료(B)에 따른 어떤 제품의 생성률에 관한 영향을 조사할 목적으로 원료로트 중에서 3로트를 랜덤하게 선택하여 가열온도를 달리해 가면서 반복 2회의 실험을 완전확률화하여 실험하여 다음 표와 같은 자료를 얻었다. 분산분석을 행하라. 이 때 교호작용이 유의하지 않으면 오차항에 풀링시켜 다시 분석하라.

	A_1		A_2		A_3	
B_1	61.0	60.2	64.1	63.2	65.2	66.1
B_2	63.3	62.7	66.2	65.4	66.6	67.2
B_3	61.3	61.9	63.2	64.2	66.0	66.4

- 3 사이클로hex산에 압력을 가하여 산화시켜 사이클로hex사놀과 사이클로hex사논을 만드는 제조공정에서 수율(%)을 높이기 위하여 다음과 같이 선택된 54회의 실험조건에서 완전 랜덤하게 실험하여 표와 같은 결과를 얻었다. 54회의 실험을 한 작업자가 동일 실험환경에서 모두 하기가 어려워 여러 명의 작업자 중 두 사람을 택하여 했다고 하자. 이 때 표에서 매 처리조합의 첫 번째 자료는 작업자1이 두 번째 자료는 작업자2가 한 실험 결과이며 모든 실험은 완전 랜덤하게 했다고 가정하자. 이 경우 작업자는 변량인자가 된다. 작업자를 인자 D 로 하여 분석하라. 단 2인자 교호작용까지만 모형에 포함시키기로 한다.

인자	수준
반응압력(atm)	$A_1=8, A_2=10, A_3=12$
반응시간(시간)	$B_1=1.5, B_2=3, B_2=4.5$
반응온도 ($^{\circ}C$)	$C_1=120, C_2=150, C_3=170$

요인		A_1		A_2		A_3	
B_1	C_1	73	65	60	58	49	51
	C_2	85	79	77	81	69	66
	C_3	75	72	70	77	59	68
B_2	C_1	71	70	61	64	48	45
	C_2	90	80	80	77	67	75
	C_3	86	82	76	72	63	74
B_3	C_1	47	49	54	52	51	60
	C_2	64	66	71	68	68	61
	C_3	55	49	62	65	59	56

- (1) 필요한 가정을 포함한 자료의 모형식을 써라.
 - (2) 분산분석을 한 후 유의수준 10%에서도 유의하지 않은 교호작용이 있으면 이를 오차항에 풀링시켜 분산분석표를 다시 작성하라.
 - (3) 필요한 인자와 교호작용의 선도표를 그려 수율을 높게 하는 최적조건을 결정하라.
- 4 다음 표는 1998년부터 2002년까지의 우리나라 학력별 성별 년도별 평균임금(원)을 조사한 통계청 자료이다. 분산분석을 한 후 결론을 도출하라.

학력	성별	년도	임금	학력	성별	년도	임금	학력	성별	년도	임금
중 졸 이 하	남 자	1998	1066944	고 졸	여 자	1998	763725	대 졸 이 상	남 자	1998	1599488
		1999	1138643			1999	820497			1999	1720844
		2000	1216952			2000	886191			2000	1882416
		2001	1259049			2001	930778			2001	1993915
		2002	1371733			2002	1025569			2002	2166172
	여 자	1998	642022	초 대 졸	남 자	1998	1221440		여 자	1998	1225303
		1999	684363			1999	1263836			1999	1295423
		2000	755322			2000	1377148			2000	1396469
		2001	808020			2001	1437543			2001	1469884
		2002	852098			2002	1567707			2002	1547262
고 졸	남 자	1998	1153628		여 자	1998	868709				
		1999	1218857			1999	884660				
		2000	1327986			2000	984530				
		2001	1392434			2001	1042733				
		2002	1513650			2002	1087417				

- 5 만년필의 잉크흐름에 영향을 많이 준다고 생각되는 펜촉 양끝의 맞붙음 강도에 대한 실험을 하여 표와 같이 정리하였다. 인자와 수준은 펜촉재료(A) 3수준, 그라인더 지름의 종류(B) 4수준, 펜촉을 가르는 작업자(C) 2수준으로 하고, 전체 실험을 완전 랜덤하게 하였다.

요인		A_1	A_2	A_3
B_1	C_1	46	55	63
	C_2	52	56	68
B_2	C_1	51	73	97
	C_2	61	82	95
B_3	C_1	70	79	92
	C_2	72	76	87
B_4	C_1	74	69	55
	C_2	82	67	58

- (1) 인자 C 는 많은 사람 중 랜덤하게 택해졌다면 변량인자, 아니면 모수인자가 된다. 두 경우의 분산분석 결과를 비교하라.
- (2) 인자 C 가 변량인자인 경우, 유의하지 않은 교호작용을 오차항에 풀링시킨 분산분석 표를 작성한 후 펜촉 양끝의 맞붙음 강도를 높게 하는 최적조건을 결정하라.

3.4 실험계획법의 확장

3.4.1 라틴방격법

(1) 계획의 개념

3×3라틴방격법

		비 요 (B)		
		1	2	3
토 질 (C)	1	A_1	A_2	A_3
	2	A_2	A_3	A_1
	3	A_3	A_1	A_2

3×3 라틴방격(latin square): 인자 A의 각 수준이 3×3행렬의 모든 행과 열에 한번씩 나타난다. 특히 1행과 1열이 자연수 순으로 된 라틴방격을 표준라틴방격 (standard latin square)이라고 한다.

- ※ 수준수가 3인 3원배치법의 실험횟수는 반복이 없는 경우라도 27회임.
- ※ 라틴방격법의 실험에서는 그 횟수가 27회의 1/3인 9회, 일부실험법 (fractional factorial design)이라 불림.

(2) 분산분석

[예제3.4.1] 형광제로 합성하는 실험에서 세 가지 인자를 택하여 합성률(%)을 높게 하는 합성조건을 찾고자 한다. 각 인자의 수준을 5로 하되 교호작용은 무시할 수 있다고 보여 라틴방격법을 이용하였다.

인자	수준
망간의 첨가량(%)	$A_1 = 1.4, A_2 = 1.6, A_3 = 1.8, A_4 = 2.0, A_5 = 2.2$
Z_nO/S_iO_2 의 비	$B_1 = 1.1, B_2 = 1.4, B_3 = 1.7, B_4 = 2.0, B_5 = 2.3$
전기로의 조건(형)	$C_1 = 1형, C_2 = 2형, C_3 = 3형, C_4 = 4형, C_5 = 5형$

각 인자의 수준이 5이므로 먼저 5×5 표준라틴방격에 인자 C를 배치하고 다음으로 인자 A와 B를 랜덤하게 배치한 후 실험을 하여 자료를 얻었다.

5×5라틴방격법

		A				
		3	1	4	5	2
B	1	$C_1(68)$	$C_2(74)$	$C_3(63)$	$C_4(64)$	$C_5(70)$
	3	$C_2(64)$	$C_3(70)$	$C_4(65)$	$C_5(58)$	$C_1(72)$
	5	$C_3(71)$	$C_4(80)$	$C_5(70)$	$C_1(69)$	$C_2(76)$
	2	$C_4(71)$	$C_5(74)$	$C_1(69)$	$C_2(66)$	$C_3(70)$
	4	$C_5(72)$	$C_1(80)$	$C_2(68)$	$C_3(65)$	$C_4(78)$

분산분석표

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
A	412.640	4	103.160	79.763	.000
B	197.040	4	49.260	38.088	.000
C	57.440	4	14.360	11.103	.001
오차	15.520	12	1.293		
계	682.640	24			

※ 라틴방격법: 실험회수가 작으나 교호작용의 검출은 불가능함.

결론: 합성률은 모든 인자 A, B, C의 영향을 확실히 받는다.

라틴방격법의 모형식: $y_{ijk} = \mu + a_i + b_j + c_k + e_{ijk}$, $i, j, k = 1, 2, \dots, n$, $n \geq 3$,

라틴방격법의 분산분석 절차

분석 $\Rightarrow$ 일반선형모형 $\Rightarrow$ 일변량 $\Rightarrow$ 인자 A, B, C를 모수(고정)요인 창
으로, 합성률을 종속변수 창으로
 $\Rightarrow$ 모형 $\Rightarrow$ 사용자정의에서 주효과만 선택 $\Rightarrow$ 계속
 $\Rightarrow$ (EM평균 $\Rightarrow$ 인자 A, B, C를 평균표시기준 창으로 이동)
 $\Rightarrow$ 확인



(3) 분산분석 후의 추론

수준별 모평균의 추정값과 신뢰구간

인자	수준	평균	표준오차	95% 신뢰구간	
				하한값	상한값
A	1	75.600	.509	74.492	76.708
	2	73.200	.509	72.092	74.308
	3	69.200	.509	68.092	70.308
	4	67.000	.509	65.892	68.108
	5	64.400	.509	63.292	65.508
B	1	67.800	.509	66.692	68.908
	2	70.000	.509	68.892	71.108
	3	65.800	.509	64.692	66.908
	4	72.600	.509	71.492	73.708
	5	73.200	.509	72.092	74.308
C	1	71.600	.509	70.492	72.708
	2	69.600	.509	68.492	70.708
	3	67.800	.509	66.692	68.908
	4	71.600	.509	70.492	72.708
	5	68.800	.509	67.692	69.908
총평균		69.880			

※ 합성률을 최대로 하는 최적조건: $A_1B_5C_1$ (또는 $A_1B_5C_4$)

※ 최적조건에서 합성률 모평균 $\mu(A_1B_5C_1)$ 의 추정치:

$$\mu(A_1B_5C_1) = \mu + a_1 + b_5 + c_1 = (\mu + a_1) + (\mu + b_5) + (\mu + c_1) - 2\mu$$

$$\hat{\mu}(A_1B_5C_1) = \bar{y}_{1..} + \bar{y}_{.5.} + \bar{y}_{..1} - 2\bar{\bar{y}}$$

$$= 75.6 + 73.2 + 71.6 - 2 \times 69.88 = 80.64$$

$$\bar{y}_{1..} + \bar{y}_{.5.} + \bar{y}_{..1} - 2\bar{\bar{y}} \sim N(\mu + a_1 + b_5 + c_1, \frac{\sigma^2}{n_e}), \frac{1}{n_e} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{2}{25} = \frac{13}{25}$$

$$\mu(A_1B_5C_1) \text{의 } 95\% \text{ 신뢰구간: } \bar{y}_{1..} + \bar{y}_{.5.} + \bar{y}_{..1} - 2\bar{\bar{y}} \pm t_{0.025, \phi_E} \sqrt{MSE/n_e}$$

$$t_{0.025, \phi_E} \sqrt{MSE/n_e} = 1.7866$$

$$80.46 \pm 1.7866 \equiv (78.67, 82.25)$$

그래코라틴방격법: 두 라틴방격을 겹쳐서 만든 것임.
교호작용의 검출이 불가능함.

$A \backslash B$	1	2	3	4
1	C_1D_1	C_2D_2	C_3D_3	C_4D_4
2	C_2D_3	C_1D_4	C_4D_1	C_3D_2
3	C_3D_4	C_4D_3	C_1D_2	C_2D_1
4	C_4D_2	C_3D_1	C_2D_4	C_1D_3

4×4라틴방격

C				D			
1	2	3	4	1	2	3	4
2	1	4	3	3	4	1	2
3	4	1	2	4	3	2	1
4	3	2	1	2	1	4	3

그래코라틴방격법의 모형식:

$$y_{ijkl} = \mu + a_i + b_j + c_k + d_l + e_{ijkl}, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n, \quad n \geq 4,$$

초그래코라틴방격법: 직교하는 라틴방격 3개를 겹쳐서 만든 것임.

3.4.2 다변량분산분석

다변량분산분석(multivariate analysis of variance: MANOVA):

종속변수가 둘 이상인 자료의 분산분석

일원배치법 예:

고3학생들의 영어실력이 지역별(A시, B시, C시)로 차이가 있는가?

다변량분산분석 예:

고3학생들의 어학실력(국어, 영어)이 지역별(A시, B시, C시)로 차이가 있는가?

[예제3.4.2] 어떤 곤충의 품종별(3종) 부절 세 부위(A, B, C)의 너비

품종	부위			품종	부위			품종	부위		
	A	B	C		A	B	C		A	B	C
1	191	131	53	2	186	107	49	3	158	141	58
1	185	134	50	2	211	122	49	3	146	119	51
1	200	137	52	2	201	144	47	3	151	130	51
1	173	127	50	2	242	131	54	3	122	113	45
1	171	128	49	2	184	108	43	3	138	121	53
1	160	118	47	2	211	118	51	3	132	115	49
1	188	134	54	2	217	122	49	3	131	127	51
1	186	129	51	2	223	127	51	3	135	123	50
1	174	131	52	2	208	125	50	3	125	119	51
1	163	115	47	2	199	124	46	3	130	120	48

[문] 세 부위의 너비를 종합해 볼 때 품종별로 차이가 있다고 할 수 있는지 판정하라.

SPSS 다변량 검정

효과		값	F	가설 df	오차 df	유의확률
품 종	Pillai의 트레이스	1.043	9.443	6.000	52.000	.000
	Wilks의 람다	.049	29.391	6.000	50.000	.000
	Hotelling의 트레이스	17.615	70.462	6.000	48.000	.000
	Roy의 최대근	17.508	151.738	3.000	26.000	.000

분석기법의 구분 없이 품종의 유의확률이 <.001이므로 세 종류의 곤충이 세 부위의 너비를 종합해 볼 때 현저한 차이가 있음을 나타내고 있다.

다변량분산분석(MANOVA) 절차

분석 $\Rightarrow$ 일반선형모형 $\Rightarrow$ 다변량
 $\Rightarrow$ 품종을 모수(고정)요인 창으로
 부위(A B C)를 종속변수 창으로 이동 $\Rightarrow$ 확인

[문] 어떤 부위가 종류별로 차이가 있는가?

일원배치법 분석 결과

요인	종속변수	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
품종	A	25780.200	2	12890.100	64.882	.000
	B	209.067	2	104.533	1.362	.273
	C	19.467	2	9.733	1.116	.342
오차	A	5364.100	27	198.670		
	B	2071.600	27	76.726		
	C	235.500	27	8.722		
계	A	31144.300	29			
	B	2280.667	29			
	C	254.967	29			

A부위는 유의확률이 <.001으로 확실한 차이가 있음.

B와 C부위는 유의확률이 너무 커 품종별로 구별하기 어려움.

[문] 채집된 어떤 곤충이 어떤 품종의 것인가를 구분하기 위한 방법은?

답: A부위만의 너비를 재어 판정하며 됨.

추정된 주변평균

종속변수	품종	평균	표준오차	95% 신뢰구간	
				하한값	상한값
A	1	179.100	4.457	169.954	188.246
	2	208.200	4.457	199.054	217.346
	3	136.800	4.457	127.654	145.946
B	1	128.400	2.770	122.717	134.083
	2	122.800	2.770	117.117	128.483
	3	122.800	2.770	117.117	128.483
C	1	50.500	.934	48.584	52.416
	2	48.900	.934	46.984	50.816
	3	50.700	.934	48.784	52.616

(EM평균 => 평균표시기준에 품종 추가)

[문] 추가로 채집한 다음 6마리가 어떤 품종에 속할까를 판정하라.

곤충	부위			품종 판정
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	
1	190	143	52	보류
2	174	131	50	1
3	211	129	49	2
4	218	126	49	2
5	130	131	51	3
6	138	127	52	3

(부위 *A*의 95% 신뢰구간 이용)

3.4.3 반복측정자료의 분석

반복측정분산분석(repeated measure analysis of variance; RMANOVA) :

동일한 개체에 대해 시간의 흐름에 따라 반복 측정된 자료의 분산분석

[예제3.4.3] 비타민 E의 투여량이 모르모트 몸무게 변화에 영향을 미치는가?

(실험) 15마리의 모르모트를 3집단으로 나누어

집단1에는 비타민 E를 투여하지 않고(통제집단)

집단2에는 소량

집단3에는 다량 투여한 후 1주 간격으로 몸무게(g)를 반복 측정

개체	집단	주(시간)			
		투여 전	1주후	2주후	3주후
1	1	510	504	436	466
2	1	610	596	542	587
3	1	580	597	582	619
4	1	594	583	611	612
5	1	550	528	562	576
6	2	565	524	552	597
7	2	536	484	567	569
8	2	569	585	576	677
9	2	610	637	671	702
10	2	591	605	649	675
11	3	622	622	632	670
12	3	589	557	568	609
13	3	568	555	576	605
14	3	580	601	633	649
15	3	540	524	532	583

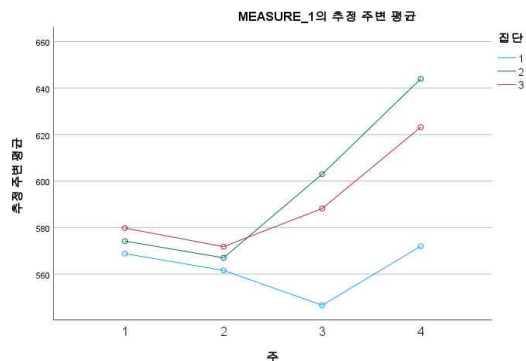
인자가 집단과 시간(주) 2개인 반복이 있는 이원배치법?

반복측정자료라 서로 독립이 아니므로 이원배치법의 가정에서 벗어난다.

이와 같이 얻은 자료를 반복측정자료라고 하며,

이런 자료의 분석과 해석방법은 이원배치법과는 달리해야 한다.

측면도(profile plot)



- 측면도의 의미: 시간이 지남에 따라 세 집단의 몸무게 변화 양상이 서로 다르다.

즉, 집단과 시간(주)의 **교호작용**이 있다.

교호작용이 없다면 집단을 나타내는 선들이 1주 간격으로 평행함.

교호작용이 있다면 선들이 서로 교차함.

이 원리가 반복측정자료의 분석에서 알고자하는 핵심 요소

측면도 그리기 절차

(아래 반복측정자료의 분석절차에 다음 사항 추가)

도표 ⇒ 집단을 선 구분 변수 창으로

주를 수평축 변수 창으로 이동 ⇒ 추가 ⇒ 계속 ⇒ 확인

반복측정자료의 분석절차

분석 ⇒ 일반선형모형 ⇒ 반복측도

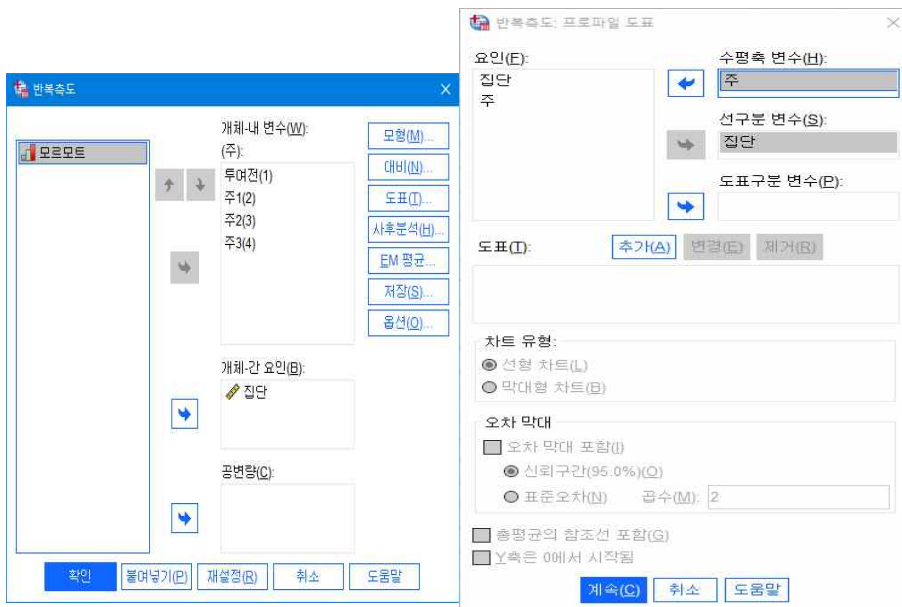
⇒ 요인1을 '주'로 수정

수준의 수에 반복측정횟수 기록(예에서는 4) ⇒ 추가 ⇒ 정의

⇒ 집단을 개체-간 요인 창으로 이동

투여전~3주후를 개체-내 변수 창으로 이동

⇒ 확인



- 출력의 이용 절차:

Mauchly의 구형성 검정(sphericity condition)후

(i) 구형성 가정이 만족되지 않으면 다변량 검정을 이용함.

(ii) 구형성 가정이 만족되면 일변량분석기법(개체-내 효과 검정)을 이용함.

Mauchly의 구형성 검정

개체-내 효과	Mauchly의 W	근사 카이제곱	자유도	유의확률
주	.540	6.602	5	.254

“ H_0 : 구형성을 만족한다”를 기각할 수 없어 구형성 가정이 만족됨.

구형성: 관측개체 자료의 공분산행렬이 특수형태의 복합적인 대칭행렬을 이루는 것을 의미한다. 또는 변환된 자료의 분산이 같고 공분산이 0 이라는 것이다. 구형성 가정이 만족되느냐 않느냐에 따라 반복측정자료의 분석 결과를 해석하는 두 가지 방법이 있는데, 구형성 가정이 만족되는 경우에는 일변량분석기법이 다변량분석기법보다 검정력이 높으므로 일변량분석기법의 결과를 해석해야 한다.

다변량 검정

효과		값	F	가설자유도	오차자유도	유의확률
주	Pillai의 트레이스	.901	30.468	3.000	10.000	.000
	Wilks의 람다	.099	30.468	3.000	10.000	.000
	Hotelling의 트레이스	9.140	30.468	3.000	10.000	.000
	Roy의 최대근	9.140	30.468	3.000	10.000	.000
주*집단	Pillai의 트레이스	.700	1.974	6.000	22.000	.113
	Wilks의 람다	.300	2.748	6.000	20.000	.041
	Hotelling의 트레이스	2.328	3.492	6.000	18.000	.018
	Roy의 최대근	2.328	8.536	3.000	11.000	.003

- 집단 구분 없이 시간(주)의 유의확률이 $<.001$ 이므로 반복측정시점에 따라 모르모트의 몸무게가 현저히 다를 수 있다.
- 그러나 교호작용 **주*집단 효과**의 유의확률은 분석기법에 따라 달라서 집단별 모르모트의 몸무게 변화 양상이 다르다고 할 수 있는지 판정하기가 어렵다.
- 구형성 가정이 만족되므로** 위 표가 아닌 다음 표를 보고 판정해야 한다.

일반량분석기법의 결과 (개체-내 효과 검정)

요인		제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
주	구형성 가정	18842.450	3	6280.817	15.032	.000
	Greenhouse-Geisser	18842.450	2.268	8309.719	15.032	.000
	Huynh-Feldt	18842.450	3.000	6280.817	15.032	.000
	하한값	18842.450	1.000	18842.450	15.032	.002
주*집단	구형성 가정	9090.800	6	1515.133	3.626	.006
	Greenhouse-Geisser	9090.800	4.535	2004.569	3.626	.014
	Huynh-Feldt	9090.800	6.000	1515.133	3.626	.006
	하한값	9090.800	2.000	4545.400	3.626	.059
오차 (주)	구형성 가정	15041.500	36	417.819		
	Greenhouse-Geisser	15041.500	27.210	552.788		
	Huynh-Feldt	15041.500	36.000	417.819		
	하한값	15041.500	12.000	1253.458		

‘구형성 가정’ 줄을 읽어서 해석

- (1) 주의 유의확률이 0.000이므로 반복측정시점에 따라 모르모트(집단 구분 없이 전체 모르모트)의 몸무게가 현저히 다름.
- (2) 교호작용 주*집단 효과의 유의확률이 0.006이므로 모르모트의 몸무게 변화 양상이 집단별로 다르다고 판정할 수 있겠다. 즉 교호작용이 유의하므로 비타민 E의 투여량이 몸무게 변화에 영향을 미친다고 판정함.

개체-간 효과 검정

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
집단	13753.200	2	6876.600	.848	.452
오차	97293.700	12	8107.808		

주(4회의 반복측정)의 구분 없이 세 집단 간 몸무게 차이가 있느냐의 유의성을 검정.

· 이원배치법으로 잘못 분석한 결과

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
시간(주)	19428.912	4	4857.228	2.033	.105
집단	13700.300	2	6850.150	2.867	.067
주*집단	8724.895	6	1454.149	.609	.722
오차	112301.400	47	2389.391		
수정 합계	154021.650	59			

3.4.4 공분산분석

공분산분석(analysis of covariance ; ANCOVA):

외생변수를 공변량으로 처리한 자료의 분산분석

외생변수:

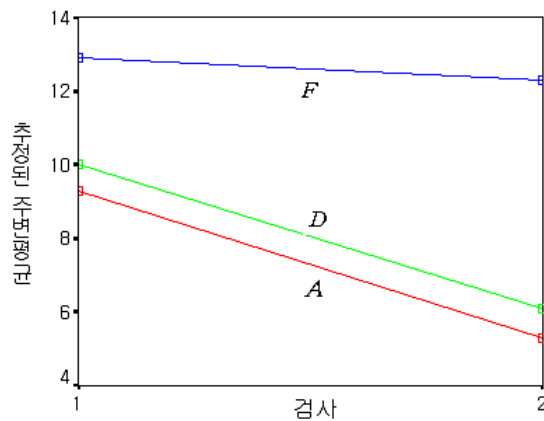
종속변수에 영향을 미칠 수 있으나(상관관계가 높음) 통제할 수 없는 변수

[예제3.4.4] 나병환자의 치료법을 연구하기 위하여 새로 개발된 A, D 두 항생제의 약효를 검증하고자 함.

랜덤하게 뽑힌 30명의 나병환자 중에서 10명에게는 항생제 A 를 10명에게는 항생제 D 를 투여하고, 나머지 10명은 대조그룹(control group)으로 항생제 F 를 투여함.

이 실험집단에 대하여 치료전과 일정기간 치료후에 나병환자의 몸에서 나병간균(leprosy bacilli)의 수를 측정.

항생제 A		항생제 D		항생제 F	
치료전	치료후	치료전	치료후	치료전	치료후
11	6	6	0	16	13
8	0	6	2	13	10
5	2	7	3	11	18
14	8	8	1	9	5
19	11	18	18	21	23
6	4	8	4	16	12
10	13	19	14	12	5
6	1	8	9	12	16
11	8	5	1	7	1
3	0	15	9	12	20



A, D 두 항생제의 약효가 항생제 F 보다 더 좋을 것으로 보임.

먼저 사전간균수가 약 종류별로 차이가 없다는 것을 밝히고 나중에 사후간균수가 약 종류별로 차이가 있다고 일원배치법의 분석으로 밝히면 되지 않을까하여 분산분석을 해보면 다음과 같게 됨.

일원배치법의 분석 결과

구분	요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
사전 간균수	집단-간	72.867	2	36.433	1.659	.209
	집단-내	593.000	27	21.963		
	합계	665.867	29			
사후 간균수	집단-간	293.600	2	146.800	3.983	.030
	집단-내	995.100	27	36.856		
	합계	1288.700	29			

“사전간균수는 약 종류별로 차이가 없었지만, 사후간균수가 약 종류별로 차이가 있다”고 판정할 수 있겠다. 그러나 이는 사전간균수와 사후간균수 간에 상관관계가 있음을, 즉 서로 독립이 아니라는 사실을 간과한 잘못된 분석이다.

공분산분석의 분석절차

분석 ⇒ 일반선형모형 ⇒ 일변량
 ⇒ 약 종류를 모수요인
 사전간균수를 공변량
 ⇒ 사후간균수를 종속변수 ⇒ 확인

공분산분석 결과

요인	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
사전검사	577.897	1	577.897	36.014	.000
집단	68.554	2	34.277	2.136	.138
오차	417.203	26	16.046		
수정 합계	1288.700	29			

집단의 유의확률이 0.138로 유의수준 0.05보다 커 “간균수의 변화는 약 종류별로 차이가 없다”는 귀무가설을 기각하지 못하고 있음.

그런데 사전간균수와 사후간균수 간의 직선관계를 나타내는 사전검사의 유의확률이 0.000으로 뚜렷한 직선관계가 있음을 보이고 있음.

사후간균수 평균비교

	약 종류	평균		약 종류	평균
수정된 평균 (공분산분석)	A	6.715	수정 안된 평균 (일원배치법)	A	5.300
	D	6.824		D	6.100
	F	10.161		F	12.300

수정된 평균은 공분산분석절차의 옵션의 주변평균 추정을 이용하여 약 종류별 평균을 구한 것인데, 사후간균수가 사전간균수에 종속된 점을 수정하여 구한 평균으로 수정 안된 사후간균수의 평균과는 약 종류별로 차이가 있음을 알 수 있음.

사전간균수를 고려하지 않고 잘못 분석한 일원배치법 분석에서는 사후간균수가 약 종류별로 유의차가 있었지만 공분산분석에서는 유의차가 없게 분석된 이유임.

공변량이 하나인 공분산분석의 가장 단순한 모형은

$$y_{ij} = \mu + a_i + \beta x_{ij} + e_{ij}, \quad 1 \leq i \leq l, \quad 1 \leq j \leq n, \quad e_{ij} \sim N(0, \sigma_E^2),$$

과 같다. 여기서 y_{ij} 는 사후간균수, μ 는 절편, a_i 는 약의 효과, β 는 회귀계수, x_{ij} 는 사전간균수를 나타내며 이를 공변량(covariate)이라 함.

▲ 참고로 이 공분산분석 모형은 일원배치법의 모형

$$y_{ij} = \mu + a_i + e_{ij}$$

와 단순회귀직선 모형

$$y_{ij} = \mu + \beta x_{ij} + e_{ij}$$

가 합성된 꼴임. 일적으로는 β 대신 β_i 를 사용.

약 종류별 사전간균수에 따라 사후간균수가 어떤 직선 관계가 있는가를 알아보기 위해서는 모형의 모수들 μ , a_i , β 를 추정해야 되는데 위 공분산분석 절차 옵션의 출력 창에서 모수추정값을 체크하여 나온 결과는 다음과 같음.

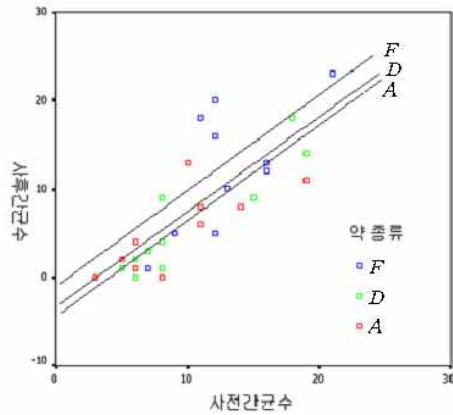
모수 추정값

모수	β	표준오차	t	유의확률	95% 신뢰구간	
					하한값	상한값
절편	-.435	2.471	-.176	.862	-5.515	4.645
사전검사	.987	.164	6.001	.000	.649	1.325
A	-3.446	1.887	-1.826	.079	-7.324	.432
D	-3.337	1.854	-1.800	.083	-7.148	.474
F	0	.	.	.	.	.

약 A의 직선식: (사후간균수) = (-0.435-3.446) + 0.987(사전간균수)

약 D의 직선식: (사후간균수) = (-0.435-3.337) + 0.987(사전간균수)

약 F 의 직선식: (사후간균수) = $(-0.435) + 0.987(\text{사전간균수})$



산점도

연습문제

1. 붓꽃의 꽃받침의 길이와 폭, 꽃잎의 길이와 폭을 세 가지 품종별로 조사하여 다음과 같이 SPSS 자료 붓꽃.sav로 저장하였다. 이를 분석하라.

품종	받침길이	받침폭	꽃잎길이	꽃잎폭
1	5.1	3.5	1.4	.2
1	4.9	3.0	1.4	.2
1	4.7	3.2	1.3	.2
1	4.6	3.1	1.5	.2
1	5.0	3.6	1.4	.2
(중략)				
3	6.7	3.0	5.2	2.3
3	6.3	2.5	5.0	1.9
3	6.5	3.0	5.2	2.0
3	6.2	3.4	5.4	2.3
3	5.9	3.0	5.1	1.8

2. 최근 우리나라는 농촌인구의 감소와 출생률 저하로 인해 초등학교의 통폐합이 많은 지역에서 이루어지고 있다. 어떤 대학교 모 학과 S교수팀은 이런 통폐합으로 인해 초등학교 학생들의 정서적 문제 발생을 우려하여 다음 표와 같은 여러 요인별로 적응성(X), 사회성(Y), 자아성(Z)을 조사하여 정리하였다. (다변량분산_초등교통폐합.sav)

요인	수준
지역별(<i>A</i>)	1: 도시, 2: 중.소도시, 3: 면소재지, 4: 농.어촌
학년(<i>B</i>)	1: 1학년, 2: 2학년, 3: 3학년, 4: 4학년, 5: 5학년, 6: 6학년
성 별(<i>C</i>)	1: 남, 2: 여
통폐된 기간(<i>D</i>)	1: 1년미만, 2: 1년-2년미만 3: 2년-3년미만, 4: 3년이상
성적(<i>E</i>)	1: 상, 2: 중, 3: 하
종속변수	적응성(<i>X</i>), 사회성(<i>Y</i>), 자아성(<i>Z</i>)

id	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
1	3	5	1	3	2	23	20	16
2	3	5	1	3	2	9	16	15
3	3	5	2	3	2	18	16	16
4	3	4	2	3	1	11	14	16
5	3	4	1	3	2	16	16	16

(중략)

53	2	5	2	2	2	11	15	17
54	2	5	1	2	3	26	22	20
55	2	5	1	2	3	16	16	18
56	2	5	2	2	2	26	24	20
57	2	5	1	2	2	19	19	16

- (1) 모형에 주효과와 기술적 의미를 가지고 있는 학년, 통폐된 기간, 성적의 2인자 교호 작용만 포함시켜 다변량분산분석을 하라.
- (2) 분석 후 유의하지 않은 교호작용이 있으면 이를 오차항에 풀링시켜 다시 분석하라.
- (3) 분석결과 통폐합으로 인한 문제점이 있는지 말하라.

- 3 다음 자료는 대학생들의 신체 강도에 관한 자료인데, 학생들을 세 집단으로 나누어 신체 강도를 측정한 다음, 집단1과 2에는 새로 고안된 두 가지의 신체 단련 체조를 가르쳤고, 그룹 3은 조절 그룹으로 아무런 체조도 시키지 않았다. 그 후, 한 달 뒤에 다시 신체 강도를 측정한 결과가 다음 표와 같았다. 세 집단 간에 차이가 있는지를 판정하라.

집단 1			집단 2			집단3		
학생	선측정	후측정	학생	선측정	후측정	학생	선측정	후측정
1	26.25	29.50	8	27.47	28.74	15	22.27	22.52
2	24.33	27.62	9	25.19	26.11	16	21.55	21.79
3	22.52	25.71	10	23.53	25.45	17	23.31	23.53
4	29.33	31.55	11	24.57	25.58	18	30.03	30.21
5	28.90	31.35	12	26.88	27.70	19	28.17	28.65
6	25.13	29.07	13	27.86	28.82	20	28.09	28.33
7	29.33	31.15	14	28.09	28.99	21	27.55	27.86

3.5 참고문헌

1. 박동권(2002). 「분산분석과 반복측정자료」, 민영사.
2. 박성현(2003). 「현대실험계획법」, 민영사.
3. 박성현, 최병철(2005). 「SPSS와 SAS분석을 통한 실험계획법의 이해」, 민영사.
4. 박용규, 송혜향(2002). 「반복측정과 교차계획 자료의 분석」, 자유아카데미.
5. 손중권, 김영훈(1992). 「다중비교 방법론」, 자유아카데미.
6. Taguchi, G. (1987). 「System of Experimental Design Vol. 2」, UNIPUB/Kraus International publications, NY.